MOLegalSuite

Memoria de proyecto

Gloria Curado García
Proyecto Intermodular
2º DAW A

Capítulo 1 **8**

1. Presentación del proyecto y contexto estratégico 8

1.1. Introducción y propósito del documento 8

1.2. Contexto y justificación 8

1.3. Visión del producto 9

1.4. Objetivos del proyecto 10

1.5. Alcance funcional inicial 10

Capítulo 2 **12**

2. Imagen corporativa y filosofía de marca 12

2.1. Conceptualización y filosofía de marca 12

2.2. Anatomía del logotipo y tipografía 12

2.3. Psicología del color 13

2.4. Proceso de diseño y adaptabilidad 14

Capítulo 3 **15**

3. Gestión de consultoría y marco contractual 15

3.1. Fase de consultoría y recogida de necesidades 15

3.1.1. Acta de reunión de inicio y definición funcional 15

3.1.2. Conclusiones de consultoría 17

3.2. Contrato de prestación 18

3.2.1. Partes 18

3.2.2. Cláusula primera. Objeto y alcance 18

3.2.3. Cláusula segunda. Plazos y metodología 19

3.2.4. Cláusula tercera. Contraprestación e hitos de facturación 20

3.2.5. Cláusula cuarta. Propiedad intelectual y confidencialidad 20

3.2.6. Cláusula quinta. Garantía y mantenimiento 21

3.3. Matriz de interesados 21

3.3.1. Equipo del prestador 21

3.3.2. Equipo del cliente 22

3.3.3. Matriz RACI 22

3.4. Metodología de trabajo 23

Capítulo 4 **24**
4. Requisitos funcionales y no funcionales 24
4.1. Definición y metodología de captura 24
4.2. Requisitos funcionales 24
4.4. Casos de uso principales 27

Capítulo 5 **31**
5. Diseño de la experiencia de usuario (UX) e interfaz (UI) 31
5.1. Premisas y filosofía de diseño 31
5.1.1. Claridad contextual 31
5.1.2. Reducción de fricción operativa 32
5.1.3. Sobriedad y confianza 32
5.1.4. Diseño orientado a tareas 32
5.1.5. Responsive y accesibilidad 32
5.2. Arquitectura de la información y pantallas 33
5.2.1. Estructura general 33
5.2.2. Mapa principal de navegación 33
5.2.3. Pantallas principales 34
5.2.4. Flujos prioritarios 35
5.3. Guía de estilo e iconografía 35
5.3.1. Filosofía visual 36
5.3.2. Paleta aplicada a interfaz 36
5.3.3. Iconografía recomendada 36
5.3.4. Justificación de elección 37
5.4. Criterios por panel 37
5.4.1. Panel del superadministrador 38
5.4.2. Panel del administrador 38
5.4.3. Panel del abogado 38
5.4.4. Panel del cliente 38

Capítulo 6 **39**
6. Diseño de la base de datos 39

6.1. Fundamentos 39
6.2. Entidades 39
6.3. Modelo relacional 43
6.4. DDL y técnicas 44
6.5. RLS 47

Capítulo 7 **51**
7. Especificaciones del stack tecnológico 51
7.1. Justificación de la arquitectura tecnológica 51
7.2. Frontend 51
7.3. Backend y datos 52
7.4. Despliegue 54
7.5. Tecnologías 55
7.6. Dependencias 55
7.7. CI/CD 56

Capítulo 8 **58**
8. Metodología de desarrollo y planificación 58
8.1. Metodología ágil 58
8.2. Cronograma 59
8.4. Riesgos 62

Capítulo 9 **64**
9. Manual técnico de la aplicación 64
9.1. Introducción y arquitectura del sistema 64
9.2. Diagramas de lógica 65
9.2.1. Diagrama de clases 65
9.2.2. Flujo principal 67
9.2.3. Casos de uso técnicos 67
9.3. Estado global 67
9.4. Seguridad 69
9.5. Entorno 70

9.6. API y servicios 71

Capítulo 10 **73**

10. Manual de usuario final 73

10.1. Introducción 73

10.2. Acceso y roles 73

10.3. Operativa guiada 74

10.4. Paneles y soporte 75

10.5. FAQ 76

Capítulo 11 **78**

11. Estrategia de despliegue y entornos 78

11.1. Ciclo de despliegue 78

11.2. Entorno local 78

11.3. Producción 80

11.4. Docker 81

11.5. Entornos 82

Capítulo 12 **83**

12. Control de calidad, optimización y cierre 83

12.1. Ajustes finales y corrección de errores 83

12.2. Seguridad 84

12.3. Documentación 84

12.4. Empaquetado 85

Capítulo 13 **87**

13. Conclusiones y valoración del proyecto 87

13.1. Cumplimiento de objetivos estratégicos. 87

13.2. Valoración de la ingeniería de datos y backend. 87

13.3. Impacto en la experiencia de usuario. 87

13.4. Lecciones aprendidas y gestión de consultoría. 88

13.5. Líneas de evolución futura. 88

13.6. Valoración final del proyecto. 89

Capítulo 1

1. Presentación del proyecto y contexto estratégico

1.1. Introducción y propósito del documento

El presente documento trata de la memoria técnica y funcional del proyecto **Morán&Ortíz Legal Suite**, una aplicación web concebida para digitalizar la gestión operativa entre el despacho Morán&Ortíz Abogados, sus profesionales y sus clientes.

La solución se plantea como una plataforma de acceso privado orientada a la consulta y gestión de procedimientos, incorporando además notificaciones sobre cambios relevantes y la posibilidad de utilizar firma digital sobre documentos asociados al sistema.

El propósito de esta memoria es definir de forma estructurada la visión del proyecto, su alcance funcional, los actores implicados, las entidades de información necesarias y las bases técnicas que permitirán su desarrollo e implantación.

Desde una perspectiva académica y profesional, el documento sirve también para justificar las decisiones de análisis, modelado, experiencia de usuario, persistencia de datos y seguridad que exige una aplicación web de carácter jurídico.

1.2. Contexto y justificación

La propuesta funcional parte de una necesidad clara de organización digital dentro del entorno del despacho, articulando una plataforma donde abogados y clientes interactúan alrededor de los procedimientos jurídicos gestionados por la firma.

En este modelo, los abogados pueden registrar clientes, darles acceso al sistema, gestionar procedimientos asociados y utilizar firma digital, mientras que los clientes pueden iniciar sesión, consultar el estado de sus procedimientos, recibir notificaciones y firmar documentación cuando sea necesario.

La existencia de cuatro roles diferenciados —superadministrador, administrador, abogados y clientes— evidencia que la plataforma no se concibe como una simple web informativa, sino como un sistema con distintos niveles de acceso, control y responsabilidad.

Además, el documento fija un uso concurrente aproximado de 300 usuarios, lo que obliga a plantear desde el inicio una arquitectura web ordenada, segura y preparada para soportar actividad simultánea real.

La justificación del proyecto se apoya en la conveniencia de centralizar la información de negocio en torno a un conjunto de entidades bien definidas: abogado, cliente, procedimientos y juicios.

Esta estructura funcional permite organizar mejor el ciclo de trabajo del despacho, facilitar el acceso del cliente a la información de su caso y establecer una base sólida para notificaciones, documentación y firma digital.

1.3. Visión del producto

Morán&Ortíz Legal Suite se concibe como un entorno digital unificado que conecta gestión interna y consulta externa dentro de una misma plataforma.

Su valor principal no reside solo en almacenar datos, sino en permitir que cada tipo de usuario vea y haga exactamente aquello que le corresponde según su rol dentro del sistema.

El superadministrador dispone de los privilegios del administrador y, además, puede intervenir en cualquier acción del sistema para tareas de mantenimiento, corrección o soporte técnico.

El administrador puede dar de alta o baja a abogados y consultar información general del despacho, como número de clientes, procedimientos activos o estadísticas.

Los abogados pueden registrar nuevos clientes, generar sus credenciales de acceso, crear, actualizar, visualizar o eliminar procedimientos asociados a esos clientes y utilizar firma digital.

Los clientes, por su parte, pueden acceder a la plataforma para consultar el estado de sus procedimientos, recibir notificaciones cuando existan actualizaciones y utilizar también la firma digital en documentos que lo requieran.

La visión general del producto responde, por tanto, a un modelo de digitalización jurídica centrado en la trazabilidad del procedimiento y en la comunicación controlada entre despacho y cliente.

Este planteamiento convierte a la aplicación en una herramienta de trabajo y seguimiento, más cercana a un sistema de gestión jurídica accesible por web que a un portal corporativo convencional.

1.4. Objetivos del proyecto

El objetivo general del proyecto es diseñar y documentar una aplicación web funcional para Morán&Ortíz Abogados que permita gestionar procedimientos jurídicos, estructurar el acceso de abogados y clientes, y soportar operaciones de consulta, notificación y firma digital dentro de una única plataforma.

Los objetivos específicos quedan definidos del siguiente modo:

- Implementar un sistema de roles con perfiles diferenciados: superadministrador, administrador, abogado y cliente.
- Permitir al administrador gestionar el alta y baja de abogados y consultar información global del despacho.
- Permitir a los abogados registrar nuevos clientes y facilitarles credenciales de acceso por correo electrónico.
- Desarrollar la gestión completa de procedimientos, incluyendo creación, actualización, visualización y eliminación por parte de los abogados.
- Permitir a los clientes consultar el estado de sus procedimientos desde un entorno autenticado.
- Incorporar un sistema de notificaciones para informar de cambios relevantes, como subida o descarga de documentos o la adición de un juicio a un procedimiento.
- Integrar firma digital para abogados y clientes sobre documentos del sistema.
- Modelar las entidades principales del dominio: abogado, cliente, procedimiento y juicio.

1.5. Alcance funcional inicial

El alcance funcional del proyecto queda definido por la propia propuesta validable entregada, que identifica como núcleo del sistema la gestión de usuarios por rol, el control de procedimientos y la relación entre procedimientos, documentación y juicios.

Dentro de ese alcance, el sistema debe contemplar datos propios de abogados y clientes, como identificación, datos personales básicos, correo electrónico, fechas de alta y baja, y vinculación con procedimientos.

En el caso de los procedimientos, la propuesta establece que cada uno contará con un identificador automático, nombre de procedimiento, estado abierto o cerrado, tipo, documentación y juicios asociados.

A su vez, la entidad juicio deberá recoger su identificador, la fecha, el número de juzgado y la respuesta del juzgado cuando exista.

Capítulo 2

2. Imagen corporativa y filosofía de marca

2.1. Conceptualización y filosofía de marca

La identidad visual de Morán&Ortíz Legal Suite se plantea como una extensión directa del lenguaje gráfico utilizado en la web corporativa del despacho, con el objetivo de garantizar continuidad entre la imagen pública de la firma y su entorno digital de trabajo. De este modo, la aplicación no se concibe como un producto aislado, sino como una evolución funcional de la misma marca hacia un espacio privado de gestión jurídica.

Esta línea de diseño responde a una necesidad doble: por un lado, reforzar la percepción de coherencia corporativa; por otro, transmitir al usuario una sensación inmediata de confianza, orden y estabilidad. En un sistema orientado a la gestión de clientes, procedimientos, documentación, juicios, notificaciones y firma digital, la estética debe servir al contenido y no al revés, apoyándose en principios de sobriedad, claridad y rigor profesional.

2.2. Anatomía del logotipo y tipografía

El logotipo de la aplicación se compone de un monograma lineal que representa las iniciales “M” y “O” mediante una construcción geométrica limpia y minimalista, acompañado por un símbolo de verificación azul que introduce el principal punto de

énfasis visual del conjunto. Esta solución formal combina elegancia institucional y significado operativo, ya que el monograma aporta identidad corporativa mientras que el check proyecta ideas de validación, conformidad, revisión correcta y seguridad en el proceso.

Desde una lectura funcional, esta combinación resulta especialmente adecuada para una aplicación jurídica, dado que conecta con acciones propias del sistema como confirmar documentación, revisar estados, formalizar firmas o cerrar procedimientos. En cuanto a la tipografía, la elección más coherente es una familia sans serif contemporánea, legible y neutra, capaz de mantener una presencia profesional en cabeceras, paneles, formularios, tablas y zonas de lectura prolongada.

2.3. Psicología del color

La identidad cromática del sistema parte de una relación equilibrada entre tonos neutros y un color de acento claramente reconocible. El gris suave presente en la estructura del logotipo transmite sobriedad, equilibrio y contención visual, mientras que el azul del símbolo de verificación aporta confianza, precisión y sensación de seguridad.

A partir de esta lógica, la interfaz debe construirse sobre fondos blancos o grises muy claros, textos oscuros de alta legibilidad y un uso controlado del azul para las acciones principales y los estados de confirmación. Así, la aplicación consigue una presencia visual limpia y profesional, coherente con el ámbito jurídico y adecuada para un entorno donde la claridad, la estabilidad y la fiabilidad son valores esenciales.

2.4. Proceso de diseño y adaptabilidad

La propuesta visual de Morán&Ortíz Legal Suite debe mantener coherencia en todos los dispositivos y módulos del sistema, desde la pantalla de acceso hasta los paneles internos de administración, abogados y clientes, tal como el documento de referencia reserva este apartado a la adaptabilidad del sistema visual. Para ello, el diseño debe conservar en todo momento los mismos principios compositivos: jerarquía clara, paleta contenida, tipografía legible, espaciado generoso y acentos cromáticos limitados a acciones realmente relevantes.

El logotipo favorece además esta consistencia por su construcción simple, elegante y fácilmente escalable. Esto permite utilizar una versión completa en contextos institucionales y una versión reducida en iconos, barras laterales, favicon o interfaces móviles sin perder identidad ni reconocimiento de marca.

Capítulo 3

3. Gestión de consultoría y marco contractual

3.1. Fase de consultoría y recogida de necesidades

La fase de consultoría tiene como finalidad transformar la propuesta funcional inicial en un marco de trabajo claro, validable y técnicamente desarrollable, del mismo modo que el documento de referencia dedica su capítulo 3 a actas, contrato, stakeholders y metodología antes de pasar a requisitos.

En este proyecto, esa consultoría se centra en una aplicación llamada **Morán&Ortíz Legal Suite**, prevista para unos 300 usuarios simultáneos y organizada en torno a cuatro roles: superadministrador, administrador, abogados y clientes.

A nivel funcional, la necesidad principal detectada es centralizar la relación digital entre despacho y cliente alrededor de los **procedimientos**, permitiendo que los abogados registren clientes, creen y gestionen procedimientos, y que los clientes consulten el estado de esos procedimientos desde un entorno autenticado.

A esa base se añaden dos capacidades clave que elevan el valor del sistema: las notificaciones cuando existen actualizaciones relevantes y la posibilidad de utilizar firma digital sobre documentos.

La consultoría también permite aclarar la jerarquía real de acceso.

El superadministrador se reserva para tareas de mantenimiento, corrección y soporte técnico; el administrador controla altas y bajas de abogados y accede a información global; los abogados gestionan clientes y procedimientos; y los clientes consultan el estado de sus asuntos y atienden actualizaciones del sistema.

3.1.1. Acta de reunión de inicio y definición funcional

DOCUMENTO: Acta de reunión para consolidar acuerdos.
REF: AR-MO-001.
PROYECTO: Morán&Ortíz Legal Suite.

Dato de sesión	Detalle
Fecha	13 de noviembre de 2025, en coherencia con la versión 1.0 de la propuesta funcional.
Modalidad	Reunión de validación funcional entre cliente y desarrolladora.
Asistentes cliente	Representación del despacho Morán&Ortíz Abogados, con participación de la futura administración funcional del sistema.
Asistentes prestador	Desarrolladora responsable de la propuesta funcional y del soporte técnico del sistema.
Objeto	Validar roles, operaciones principales y entidades del dominio jurídico.

Orden del día

1. Validación del nombre del producto como **Morán&Ortíz Legal Suite**.
2. Confirmación del volumen estimado de 300 usuarios simultáneos.
3. Aprobación de los cuatro roles del sistema.
4. Revisión de las acciones permitidas a administrador, abogados y clientes.
5. Revisión de entidades principales: abogado, cliente, procedimientos y juicios.
6. Confirmación de notificaciones y firma digital como capacidades incluidas.

Temas tratados

- Se valida que el sistema debe estructurarse mediante cuatro perfiles: superadministrador, administrador, abogados y clientes.
- Se acuerda que el superadministrador tendrá todos los privilegios del administrador y podrá intervenir en cualquier acción del sistema con fines de mantenimiento, corrección o soporte técnico.
- Se define que el administrador podrá dar de alta o baja abogados y consultar información general, como número de clientes, procedimientos activos o estadísticas del despacho.

- Se confirma que los abogados podrán registrar nuevos clientes, enviarles credenciales de acceso por correo electrónico, gestionar procedimientos asociados y utilizar firma digital.

- Se valida que los clientes podrán iniciar sesión, consultar el estado de sus procedimientos, recibir notificaciones cuando existan actualizaciones y utilizar firma digital en documentos.

- Se fija como núcleo del dominio de datos el conjunto de entidades abogado, cliente, procedimientos y juicios.

Acuerdos adoptados

ID	Acuerdo	Responsable
AC-01	El producto se denominará **Morán&Ortíz Legal Suite**.	Cliente / Prestador
AC-02	El sistema contemplará 300 usuarios simultáneos aproximados como referencia de dimensionamiento.	Prestador
AC-03	Se implantará una jerarquía de cuatro roles: superadministrador, administrador, abogados y clientes.	Cliente / Prestador
AC-04	El administrador gestionará altas y bajas de abogados y visualizará información general del despacho.	Cliente
AC-05	Los abogados podrán registrar clientes y remitir credenciales por correo electrónico.	Prestador
AC-06	Los abogados podrán crear, actualizar, visualizar o eliminar procedimientos asociados a sus clientes.	Prestador
AC-07	Los clientes podrán consultar el estado de sus procedimientos una vez autenticados.	Prestador
AC-08	El sistema incorporará notificaciones por actualizaciones relevantes del procedimiento.	Prestador
AC-09	Se incorporará firma digital para abogados y clientes.	Prestador
AC-10	Las entidades mínimas del modelo de datos serán abogado, cliente, procedimiento y juicio.	Arquitectura

3.1.2. Conclusiones de consultoría

La fase de descubrimiento permite pasar de una idea genérica de “plataforma para el despacho” a una formulación bastante concreta del problema: crear un sistema web de

acceso controlado donde el despacho gestione clientes y procedimientos, y donde el cliente consulte el estado de su información jurídica con apoyo de notificaciones y firma digital.

Además, esta definición funcional sirve de base para el resto de la memoria, igual que en el documento de referencia la consultoría precede al contrato, a los stakeholders y a la ingeniería de requisitos.

3.2. Contrato de prestación

Siguiendo la lógica documental del modelo de referencia, la formalización contractual delimita objeto, alcance, plazos, propiedad intelectual, confidencialidad y mantenimiento del proyecto.

En este caso, el contrato debe adaptarse a una plataforma jurídica con gestión de roles, procedimientos, juicios, notificaciones y firma digital, todo ello apoyado sobre un marco de seguridad reforzado por la sensibilidad de los datos tratados.

3.2.1. Partes

Parte contratante
Morán&Ortíz Abogados, como despacho beneficiario de la implantación del sistema.

Parte prestadora
Desarrolladora responsable de la propuesta funcional, implementación técnica, mantenimiento inicial y soporte técnico del producto, coherente con el rol de superadministración previsto en el documento funcional.

3.2.2. Cláusula primera. Objeto y alcance

El objeto del contrato es el análisis, diseño, desarrollo e implantación de la aplicación web **Morán&Ortíz Legal Suite** para la gestión de usuarios, clientes, procedimientos y juicios dentro del entorno del despacho.

Siguiendo el patrón de alcance contractual del documento de referencia, el contrato debe cubrir consultoría funcional, diseño UX/UI, desarrollo del software, documentación y despliegue.

Alcance incluido

- Definición e implantación de cuatro roles: superadministrador, administrador, abogado y cliente.
- Gestión de altas y bajas de abogados por parte del administrador.
- Alta de clientes por parte de abogados.
- Envío de usuario y contraseña al cliente por correo electrónico.
- CRUD de procedimientos por parte de abogados.
- Consulta del estado del procedimiento por parte del cliente.
- Gestión de juicios asociados al procedimiento.
- Sistema de notificaciones por actualizaciones relevantes.
- Firma digital para abogados y clientes.
- Documentación técnica y funcional final, en coherencia con el modelo contractual del documento de referencia.

3.2.3. Cláusula segunda. Plazos y metodología

El proyecto se ejecutará mediante fases sucesivas de validación, siguiendo la lógica de trabajo por hitos que utiliza el documento de referencia para vincular consultoría, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

La metodología de trabajo se apoyará en revisiones periódicas con el cliente, priorizando primero el cierre funcional de roles, entidades y operaciones sobre procedimientos antes de avanzar a implementación completa.

Fases propuestas

Fase	Contenido
Fase 1	Validación funcional de roles, operaciones y entidades del sistema.
Fase 2	Diseño de arquitectura de datos para abogado, cliente, procedimientos y juicios.
Fase 3	Diseño UX/UI de acceso, paneles y consultas de procedimiento.
Fase 4	Desarrollo de módulos de administración, abogados y clientes.
Fase 5	Integración de notificaciones y firma digital.
Fase 6	Pruebas, despliegue y documentación final.

3.2.4. Cláusula tercera. Contraprestación e hitos de facturación

Tal como hace el documento de referencia, la contraprestación puede organizarse por hitos en lugar de en un único pago final, vinculando cada abono a una entrega validable.

En este proyecto, el reparto más coherente sería asociar un primer tramo al cierre de alcance funcional, un segundo al núcleo operativo de procedimientos y un tercero al cierre con notificaciones, firma digital y documentación.

3.2.5. Cláusula cuarta. Propiedad intelectual y confidencialidad

La propiedad intelectual del código y de la solución desarrollada quedará vinculada a lo que se pacte contractualmente entre las partes, siguiendo el mismo criterio documental del contrato de referencia.

No obstante, cualquier acuerdo de cesión o explotación deberá contemplar que el sistema maneja datos de clientes, procedimientos y juicios, por lo que la confidencialidad adquiere especial relevancia técnica y jurídica.

La cláusula de confidencialidad debe cubrir, como mínimo:

- datos personales de abogados y clientes;
- información sobre procedimientos;
- datos de juicios, juzgados y respuestas del juzgado;

- credenciales de acceso remitidas por correo;
- trazas internas necesarias para mantenimiento y soporte técnico del superadministrador.

3.2.6. Cláusula quinta. Garantía y mantenimiento

El documento de referencia contempla una fase de garantía y mantenimiento correctivo tras el despliegue, y ese mismo criterio resulta adecuado aquí.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, la garantía debería cubrir defectos relacionados con autenticación, gestión de roles, alta de clientes, CRUD de procedimientos, notificaciones y firma digital, al ser los bloques funcionales expresamente recogidos en la propuesta.

3.3. Matriz de interesados

La identificación de interesados permite entender quién decide, quién usa el sistema y quién mantiene capacidad de intervención técnica sobre él, siguiendo la estructura de stakeholders y RACI del modelo de referencia.

En este proyecto, la clasificación es especialmente importante porque el propio documento funcional define una jerarquía de cuatro roles con permisos claramente diferenciados.

3.3.1. Equipo del prestador

Rol	Perfil	Funciones principales
Desarrolladora / Superadministradora	Responsable técnica del sistema	Intervención en cualquier acción del sistema para mantenimiento, corrección o soporte técnico.
Analista funcional	Consultoría	Traducción de la propuesta funcional a requisitos y módulos operativos.
Responsable UX/UI	Diseño	Definición de interfaz clara para administrador, abogados y clientes.
Responsable de despliegue y soporte	Técnico	Publicación, ajustes y mantenimiento inicial.

3.3.2. Equipo del cliente

Rol	Perfil interesado	Funciones principales
Administrador del despacho	Usuario interno de control	Alta y baja de abogados; consulta de clientes, procedimientos activos y estadísticas.
Abogados	Usuario operativo	Alta de clientes, envío de credenciales, CRUD de procedimientos y uso de firma digital.
Clientes	Usuario externo	Inicio de sesión, consulta del estado de procedimientos, recepción de notificaciones y firma digital.
Dirección del despacho	Decisor	Validación funcional, prioridades del negocio y aceptación de entregables.

3.3.3. Matriz RACI

Actividad	Superadministrador	Administrador	Abogados	Clientes
Definir configuración técnica global	R/A	C	I	I
Dar de alta o baja abogados	C	R/A	I	I
Registrar clientes	I	I	R/A	I
Enviar credenciales a clientes	I	I	R/A	I
Crear o actualizar procedimientos	I	I	R/A	I
Consultar estado de procedimientos	I	C	C	R
Gestionar notificaciones operativas	C	I	R	I/R según recepción
Firmar documentos	I	I	R	R
Mantenimiento y corrección	R/A	I	I	I

3.4. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo seguirá un enfoque incremental, tal como ocurre en el documento de referencia, donde la interacción continua con el cliente permite validar decisiones antes de entrar en fases de desarrollo pesado.

Ese enfoque encaja especialmente bien aquí porque el documento funcional ya fija una base clara, pero todavía deja aspectos susceptibles de concretarse, como el detalle operativo de número de colegiado, el modelo de documentación o el tratamiento exacto de la firma digital.

Principios metodológicos

- Validación temprana de roles y permisos.
- Diseño de entidades a partir del dominio real del despacho: abogado, cliente, procedimiento y juicio.
- Construcción iterativa de módulos por prioridad funcional.
- Revisión continua con el cliente antes de cerrar arquitectura, interfaz y persistencia.
- Documentación paralela del sistema para que el resultado final mantenga coherencia técnica y académica.

Orden de implementación recomendado

1. Gestión de autenticación y roles.
2. Alta de abogados y clientes.
3. CRUD de procedimientos.
4. Gestión de juicios.
5. Notificaciones por eventos del procedimiento.
6. Firma digital.

Capítulo 4

4. Requisitos funcionales y no funcionales

4.1. Definición y metodología de captura

La ingeniería de requisitos de este proyecto parte de la propuesta funcional validable aportada para **Morán&Ortíz Legal Suite**, donde ya se fijan el nombre del sistema, el volumen aproximado de 300 usuarios simultáneos, los roles del sistema y las entidades principales del dominio.

Siguiendo la lógica documental de la memoria de referencia, este capítulo traduce esa definición funcional inicial a un conjunto estructurado de requisitos, actores y relaciones de uso que servirán después de base para UX/UI, base de datos y stack tecnológico.
La captura de requisitos se apoya en tres fuentes principales: la definición explícita de roles, las operaciones permitidas para cada perfil y las entidades que el sistema necesita almacenar y relacionar.

A partir de ahí, el análisis funcional se organiza en requisitos funcionales, requisitos no funcionales, casos de uso y caracterización de actores, igual que en el documento modelo.

4.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe poder hacer el sistema para dar soporte a superadministrador, administrador, abogados y clientes dentro de un entorno jurídico de acceso controlado.

Todos ellos se derivan directamente de la propuesta funcional, que asigna permisos concretos a cada rol y define como núcleo del sistema las entidades abogado, cliente, procedimiento y juicio.

Gestión de usuarios y acceso

ID	Requisito funcional	Descripción	Priori dad
RF-01	Gestión de roles	El sistema debe contemplar cuatro roles: superadministrador, administrador, abogados y clientes.	Alta
RF-02	Inicio de sesión de clientes	Los clientes deben poder iniciar sesión en la plataforma para consultar sus procedimientos.	Alta

RF-03	Alta y baja de abogados	El administrador debe poder dar de alta o baja abogados en la plataforma.	Alta
RF-04	Registro de clientes	Los abogados deben poder registrar nuevos clientes en el sistema.	Alta
RF-05	Envío de credenciales	Cada cliente debe recibir usuario y contraseña por correo electrónico para acceder a la plataforma.	Alta

Gestión del núcleo jurídico

ID	Requisito funcional	Descripción	Priori dad
RF-06	CRUD de procedimien tos	Los abogados deben poder crear, actualizar, visualizar o eliminar procedimientos asociados a sus clientes.	Alta
RF-07	Consulta de estado	Los clientes deben poder consultar el estado de sus procedimientos.	Alta
RF-08	Gestión de juicios	El sistema debe permitir registrar juicios asociados a un procedimiento, incluyendo fecha, número de juzgado y respuesta del juzgado cuando exista.	Alta
RF-09	Gestión documental	Cada procedimiento debe poder disponer de documentación asociada.	Alta

Comunicación, firma y control global

ID	Requisito funcional	Descripción	Priori dad
RF-10	Notificaciones	Los clientes deben recibir notificaciones cuando existan actualizaciones, por ejemplo al requerirse subir o descargar un documento o al añadirse un juicio a un procedimiento.	Alta
RF-11	Firma digital de abogados	Los abogados deben poder utilizar firma digital para firmar documentos.	Media
RF-12	Firma digital de clientes	Los clientes deben poder utilizar firma digital para firmar documentos.	Media
RF-13	Información general del despacho	El administrador debe acceder a información general, como número de clientes, procedimientos activos o estadísticas del despacho.	Media
RF-14	Intervención técnica global	El superadministrador debe poder intervenir en cualquier acción del sistema para mantenimiento, corrección o soporte técnico.	Alta

Estos requisitos configuran un sistema donde el abogado actúa como operador principal del negocio, el cliente como usuario consultivo y firmante, el administrador como supervisor funcional y el superadministrador como perfil técnico de control total.

Además, encajan con la organización del documento de referencia, que separa claramente núcleo del sistema, administración y seguridad dentro del capítulo de requisitos.

4.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad que el sistema debe cumplir para que los requisitos funcionales anteriores sean viables en un contexto jurídico y documental.

Aunque la propuesta funcional no enumera estos requisitos con una tabla propia, sí permite deducir exigencias claras de seguridad, control de acceso, trazabilidad y soporte para concurrencia al indicar cuatro roles diferenciados y un uso aproximado de 300 usuarios simultáneos.

ID	Requisito no funcional	Descripción	Prioridad
RNF-01	Seguridad por rol	El sistema debe restringir acciones y visibilidad según los roles superadministrador, administrador, abogado y cliente.	Alta
RNF-02	Privacidad de la información	Cada cliente solo debe poder consultar la información de sus propios procedimientos y actualizaciones asociadas.	Alta
RNF-03	Rendimiento concurrente	La solución debe soportar aproximadamente 300 usuarios simultáneos sin degradación crítica del servicio.	Alta
RNF-04	Disponibilidad operativa	La plataforma debe estar preparada para uso continuo por parte del despacho y de clientes autenticados.	Media
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe permitir consultar procedimientos, notificaciones y documentos de forma clara para perfiles no técnicos, especialmente clientes.	Alta
RNF-06	Trazabilidad funcional	El sistema debe permitir identificar cambios sobre procedimientos, juicios y documentación para sostener notificaciones y soporte técnico.	Media

RNF-07	Fiabilidad documental	La firma digital y la documentación asociada deben integrarse de manera consistente con los procedimientos del sistema.	Alta
RNF-08	Mantenibilidad	Debe existir capacidad de intervención técnica global por parte del superadministrador para corrección, mantenimiento y soporte.	Media

En conjunto, estos requisitos no funcionales justifican que la arquitectura posterior priorice seguridad, control de acceso, claridad de interfaz y una base de datos bien estructurada.

También explican por qué el sistema no debe tratarse como una simple web corporativa, sino como una aplicación de gestión con datos sensibles y operaciones diferenciadas por perfil.

4.4. Casos de uso principales

El documento de referencia dedica un apartado específico al diagrama de casos de uso, por lo que aquí conviene mantener la misma lógica aunque todavía se exprese en formato textual.

Los casos de uso principales se derivan directamente de las operaciones descritas para cada rol en la propuesta funcional.

Casos de uso por actor

- **CU-01. Gestionar abogados:** el administrador da de alta o baja abogados y consulta información general del despacho.

- **CU-02. Registrar cliente:** el abogado da de alta un nuevo cliente en la plataforma.

- **CU-03. Enviar credenciales:** el abogado remite usuario y contraseña al cliente por correo electrónico.

- **CU-04. Gestionar procedimiento:** el abogado crea, actualiza, visualiza o elimina procedimientos asociados a sus clientes.

- **CU-05. Registrar juicio:** el abogado añade un juicio a un procedimiento con su fecha, número de juzgado y respuesta cuando exista.

- **CU-06. Consultar procedimiento:** el cliente inicia sesión y revisa el estado de sus procedimientos.

- **CU-07. Recibir notificación:** el cliente recibe avisos cuando hay cambios relevantes en documentos o juicios del procedimiento.

- **CU-08. Firmar documento:** abogado y cliente utilizan la firma digital cuando un documento del sistema lo requiere.

- **CU-09. Intervenir técnicamente:** el superadministrador actúa sobre cualquier parte del sistema para mantenimiento, corrección o soporte técnico.

Relación textual de casos de uso

```text
Superadministrador
 └── intervenir en cualquier acción del sistema

Administrador
 ├── dar de alta abogados
 ├── dar de baja abogados
 └── consultar estadísticas e información general

Abogado
 ├── registrar cliente
 ├── enviar credenciales
 ├── crear procedimiento
 ├── actualizar procedimiento
 ├── visualizar procedimiento
 ├── eliminar procedimiento
 ├── registrar juicio
 └── firmar documento

Cliente
 ├── iniciar sesión
 ├── consultar estado de procedimientos
 ├── recibir notificaciones
 └── firmar documento
```

Esta vista de casos de uso deja claro que el centro del sistema no es el usuario aislado, sino la relación entre cliente, abogado y procedimiento.

También prepara de forma directa el diseño posterior de pantallas, navegación y permisos por módulo.

4.5. Actores y trazabilidad

La caracterización de actores sigue la misma lógica del documento de referencia, que describe cada perfil del sistema según su función, alcance y nivel de acceso.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esa caracterización ya viene prácticamente fijada por la propuesta funcional, por lo que puede documentarse con bastante precisión.

Actor	Descripción	Objetivos en el sistema
Superadministrador	Perfil técnico con todos los privilegios del administrador y capacidad para intervenir en cualquier acción del sistema por mantenimiento, corrección o soporte.	Mantener continuidad operativa, resolver incidencias y asegurar funcionamiento global.
Administrador	Perfil interno del despacho con capacidad para dar de alta o baja abogados y consultar datos generales del despacho.	Supervisar estructura operativa y visión agregada del sistema.
Abogado	Usuario interno que registra clientes, les envía credenciales, gestiona procedimientos y utiliza firma digital.	Ejecutar la operativa jurídica diaria sobre clientes y procedimientos.
Cliente	Usuario externo autenticado que consulta el estado de sus procedimientos, recibe notificaciones y firma documentos.	Seguir su situación jurídica y atender requerimientos del despacho.

Trazabilidad básica de requisitos

Requisito	Actor principal	Entidades implicadas

Requisito	Actor principal	Entidades implicadas
RF-03 Alta y baja de abogados	Administrador	Abogado
RF-04 Registro de clientes	Abogado	Cliente
RF-06 CRUD de procedimientos	Abogado	Procedimientos
RF-08 Gestión de juicios	Abogado	Juicios, Procedimientos
RF-07 Consulta de estado	Cliente	Procedimientos

RF-10 Notificaciones	Cliente	Procedimientos, Documentación, Juicios
RF-11 y RF-12 Firma digital	Abogado, Cliente	Documentación, Procedimientos
RF-14 Intervención técnica	Superadministrador	Todas las entidades

Con este capítulo queda definido el comportamiento esperado del sistema desde el punto de vista funcional, así como las condiciones mínimas de calidad y los actores que intervienen en la plataforma.

Capítulo 5

5. Diseño de la experiencia de usuario (UX) e interfaz (UI)

5.1. Premisas y filosofía de diseño

La experiencia de usuario de **Morán&Ortíz Legal Suite** debe responder a un contexto jurídico y documental donde intervienen superadministrador, administrador, abogados y clientes con permisos claramente diferenciados.

Por esa razón, la interfaz no puede plantearse como una web informativa genérica, sino como un entorno de trabajo y consulta con jerarquías claras, navegación estable y acciones seguras.

Siguiendo la lógica estructural del documento de referencia, este capítulo parte de unas premisas de diseño que conectan los requisitos del sistema con la organización visual posterior de pantallas y módulos.

En este proyecto, esas premisas vienen condicionadas por la necesidad de que los abogados registren clientes y gestionen procedimientos, de que los clientes consulten el estado de sus asuntos y de que ambos perfiles puedan interactuar con documentación y firma digital.

Las premisas principales del diseño son las siguientes:

- claridad contextual en cada pantalla;
- reducción de fricción en tareas frecuentes;
- separación visual entre roles y niveles de acceso;
- presentación comprensible del estado de los procedimientos;
- prioridad a notificaciones y acciones pendientes;
- consistencia entre módulos internos y zona cliente.

5.1.1. Claridad contextual

Cada usuario debe saber con rapidez dónde está, qué información está viendo y qué puede hacer a continuación, igual que en el enfoque UX del documento de referencia, donde la jerarquía y el contexto visual son parte central del diseño.

Este principio es especialmente importante aquí porque un cliente necesita distinguir con facilidad entre sus procedimientos, sus notificaciones y los documentos que requieren atención, mientras que el abogado necesita moverse entre clientes, procedimientos y juicios sin pérdida de contexto.

5.1.2. Reducción de fricción operativa

La propuesta funcional concentra varias acciones críticas que deben resolverse con el menor número posible de pasos: alta de clientes, envío de credenciales, CRUD de procedimientos, consulta del estado, recepción de notificaciones y firma digital.

Por ello, la interfaz debe priorizar formularios contenidos, accesos directos a tareas frecuentes y confirmaciones claras tras cada operación relevante.

5.1.3. Sobriedad y confianza

El documento funcional describe un sistema para un despacho de abogados, con gestión de clientes, procedimientos, juicios y documentación, por lo que la interfaz debe transmitir profesionalidad, control y seguridad.

Esto justifica una estética sobria, con colores institucionales, tipografía legible, iconografía simple y ausencia de elementos visuales innecesarios.

5.1.4. Diseño orientado a tareas

La navegación debe organizarse en torno a lo que cada actor necesita hacer dentro del sistema y no alrededor de categorías abstractas.

Ese criterio encaja con la propuesta funcional, donde cada rol ya viene definido por acciones muy concretas: el administrador gestiona abogados y consulta estadísticas; el abogado registra clientes y procedimientos; el cliente consulta estados y atiende notificaciones; y el superadministrador interviene técnicamente cuando es necesario.

5.1.5. Responsive y accesibilidad

El modelo de referencia incorpora la adaptabilidad responsive como criterio de diseño general, y ese mismo principio resulta adecuado aquí para asegurar una experiencia consistente entre escritorio y móvil.

Esto es especialmente relevante porque el cliente puede necesitar consultar un

procedimiento, revisar una actualización o firmar un documento desde un dispositivo móvil, mientras que abogados y administradores utilizarán con más frecuencia vistas amplias de escritorio para tareas de gestión.

5.2. Arquitectura de la información y pantallas

La arquitectura de la información debe traducir el modelo funcional del sistema a una estructura navegable y entendible, igual que ocurre en el capítulo 5 del documento de referencia, donde se separan accesos públicos y paneles privados por perfil.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, la arquitectura gira alrededor de cuatro perfiles de acceso y de cuatro entidades nucleares del dominio: abogado, cliente, procedimiento y juicio.

5.2.1. Estructura general

El sistema puede organizarse en dos grandes entornos:

Entorno	Finalidad
Acceso público	Entrada al sistema, identificación del producto y acceso al login.
Área privada	Operativa diferenciada para superadministrador, administrador, abogados y clientes.

Esta separación es coherente con la estructura del documento de referencia, que reserva una zona de acceso y después divide la experiencia por tipo de usuario autenticado.

También encaja con la propuesta funcional, donde la mayor parte del valor del sistema reside en operaciones privadas y no en contenido público.

5.2.2. Mapa principal de navegación

```
Acceso al sistema
├── Inicio / Presentación
├── Login
└── Recuperación de acceso

Área privada
├── Panel superadministrador
│   ├── Supervisión global
│   ├── Soporte técnico
│   ├── Mantenimiento
```

```
│   └── Intervención sobre módulos
├── Panel administrador
│   ├── Dashboard general
│   ├── Gestión de abogados
│   ├── Procedimientos activos
│   ├── Clientes
│   └── Estadísticas
├── Panel abogado
│   ├── Dashboard operativo
│   ├── Clientes
│   ├── Alta de cliente
│   ├── Procedimientos
│   ├── Juicios
│   ├── Documentación
│   └── Firma digital
└── Panel cliente
    ├── Mis procedimientos
    ├── Detalle de procedimiento
    ├── Juicios asociados
    ├── Documentación
    ├── Notificaciones
    └── Firma digital
```

Este mapa responde directamente a las operaciones recogidas en la propuesta funcional, donde el administrador puede gestionar abogados y consultar información general, el abogado opera sobre clientes y procedimientos, y el cliente consulta sus procedimientos y recibe notificaciones.

Además, mantiene la lógica de paneles separados por perfil que utiliza la memoria de referencia en su organización UX/UI.

5.2.3. Pantallas principales

Pantalla de acceso
Debe ofrecer autenticación clara, identidad visual del producto y recuperación de acceso, porque la propuesta funcional exige que los clientes reciban credenciales por correo y entren en la plataforma para consultar sus procedimientos.

Panel del administrador
Debe priorizar información agregada, altas y bajas de abogados y visión global de

clientes y procedimientos activos, ya que esas son las funciones expresamente atribuidas a este rol.

Panel del abogado
Debe ser el centro operativo del sistema, con accesos directos a registrar clientes, consultar fichas, crear procedimientos, actualizar estados, registrar juicios y gestionar documentación y firma digital.

Panel del cliente
Debe poner en primer plano “Mis procedimientos”, estado actual, notificaciones pendientes y documentos a revisar o firmar, porque el documento funcional define al cliente como un usuario consultivo y receptor de actualizaciones.

5.2.4. Flujos prioritarios

Los flujos principales que deben diseñarse con especial cuidado son:

1. Alta de cliente por parte del abogado.
2. Envío de usuario y contraseña al cliente por correo.
3. Creación y edición de procedimiento.
4. Registro de juicio dentro de un procedimiento.
5. Consulta del estado del procedimiento por el cliente.
6. Recepción y lectura de notificaciones.
7. Firma digital de documentos por abogado o cliente.

Estos recorridos concentran el valor funcional principal de la plataforma y, por tanto, deben condicionar el diseño de botones, menús, estados visuales y mensajes del sistema.

5.3. Guía de estilo e iconografía

El documento de referencia dedica una parte específica del capítulo 5 a filosofía visual, paleta cromática, catálogo de iconografía y justificación de elección, y esa misma estructura puede mantenerse aquí con adaptación al contexto jurídico.

En consecuencia, la interfaz de **Morán&Ortíz Legal Suite** debe apoyarse en un lenguaje visual sobrio, estable y fácilmente reconocible para distintos perfiles de usuario.

5.3.1. Filosofía visual

La filosofía visual del sistema puede resumirse como **“contexto jurídico al instante”**, porque el usuario debe identificar con rapidez el estado de un procedimiento, la existencia de un juicio, la presencia de documentación pendiente o una solicitud de firma.

Esta orientación coincide con el enfoque del documento modelo, donde la interfaz se diseña para reducir carga cognitiva y facilitar comprensión inmediata.

5.3.2. Paleta aplicada a interfaz

La paleta definida en el capítulo anterior debe trasladarse a usos funcionales concretos dentro de la aplicación.

Elemento	Tratamiento visual
Cabecera, sidebar y elementos institucionales	Azul oscuro o azul marino para reforzar confianza y jerarquía.
Fondos de contenido	Blanco humo o gris muy claro para lectura prolongada de fichas y tablas.
Botones principales	Color institucional con alto contraste para acciones como guardar, crear o acceder.
Estados positivos	Verde sobrio para validaciones, firma completada o confirmaciones.
Avisos y pendientes	Ámbar para alertas funcionales y notificaciones relevantes.
Errores o incidencias	Rojo controlado para validaciones fallidas o conflictos del sistema.

5.3.3. Iconografía recomendada

Tomando como referencia la lógica del modelo, que utiliza iconografía simple y consistente para navegación y acciones de interfaz, aquí conviene trabajar con una familia lineal de trazo limpio y reconocible.

Esto facilita que perfiles distintos, incluidos clientes no técnicos, interpreten correctamente acciones sobre procedimientos, documentos o notificaciones.

Bloque 1: entidades del sistema

- Icono de usuario profesional para abogados.
- Icono de usuario o ficha personal para clientes.
- Icono de carpeta o maletín documental para procedimientos.
- Icono de edificio judicial o calendario legal para juicios.

Bloque 2: acciones principales

- Icono añadir para alta de cliente o creación de procedimiento.
- Icono editar para actualización de datos.
- Icono campana para notificaciones.
- Icono documento o clip para documentación asociada.
- Icono firma o pluma para firma digital.
- Icono gráfica para estadísticas del administrador.

5.3.4. Justificación de elección

La elección de una iconografía simple y uniforme responde a los mismos criterios que aparecen en el documento de referencia: legibilidad, consistencia y facilidad de uso en distintos tamaños de pantalla.

En este proyecto, además, esa decisión se vuelve más importante porque el sistema no solo presenta datos, sino estados jurídicos, avisos y acciones sensibles como firma digital o acceso a procedimientos.

5.4. Criterios por panel

La propuesta funcional define responsabilidades muy distintas por perfil, de modo que cada panel necesita una jerarquía de información específica.

Por eso, aunque el sistema comparta una base visual común, cada panel debe priorizar contenidos diferentes.

5.4.1. Panel del superadministrador

Debe priorizar control global, mantenimiento, soporte e intervención transversal sobre módulos del sistema, porque ese rol posee privilegios ampliados sobre cualquier acción.

La interfaz más adecuada para este perfil es una vista técnica, con accesos rápidos a usuarios, procedimientos, incidencias y configuraciones críticas.

5.4.2. Panel del administrador

Debe mostrar primero los indicadores generales del despacho, como volumen de clientes, procedimientos activos y estadísticas globales, ya que esas son las capacidades definidas para este rol.

También debe incluir una gestión clara de altas y bajas de abogados, con formularios simples y listados filtrables.

5.4.3. Panel del abogado

Debe ser el panel más operativo del sistema, centrado en clientes, procedimientos, juicios y documentación, porque el abogado es el actor que concentra más acciones de negocio dentro de la propuesta funcional.

Por ello, conviene que el dashboard inicial le muestre accesos directos a “nuevo cliente”, “nuevo procedimiento”, “juicios próximos” y “documentos pendientes de firma”.

5.4.4. Panel del cliente

Debe diseñarse como un espacio de consulta guiada y no como una interfaz de administración, ya que su función principal es revisar el estado de sus procedimientos, recibir notificaciones y firmar cuando sea necesario.

La pantalla inicial debería destacar “mis procedimientos”, “últimas actualizaciones”, “notificaciones pendientes” y “documentos por firmar”, reduciendo al mínimo las opciones accesorias.

Con este capítulo queda definida la base UX/UI del sistema: qué principios visuales lo rigen, cómo se organiza la navegación y qué pantallas deben priorizarse para cada rol.

Capítulo 6

6. Diseño de la base de datos

6.1. Fundamentos

La base de datos de **Morán&Ortíz Legal Suite** debe diseñarse como el núcleo estructural del sistema, porque la propuesta funcional sitúa toda la operativa sobre usuarios con distintos roles, clientes, abogados, procedimientos y juicios relacionados entre sí.

Además, el documento de referencia reserva precisamente el capítulo 6 para traducir requisitos y actores a un modelo relacional, diccionario técnico y políticas de seguridad a nivel de dato.

El sistema debe contemplar cuatro roles —superadministrador, administrador, abogados y clientes— y repartir acceso y visibilidad en función de esos niveles de permiso.

Eso obliga a que la persistencia no sea solo un repositorio de datos, sino una capa que refleje jerarquía de acceso, relaciones entre entidades y trazabilidad básica de acciones relevantes.

Desde el punto de vista funcional, el diseño de datos debe permitir como mínimo estas operaciones: alta y baja de abogados por parte del administrador, alta de clientes por parte del abogado, CRUD de procedimientos, registro de juicios, envío de credenciales al cliente, consulta del estado del procedimiento, notificaciones por cambios y firma digital de documentos.

Por coherencia con la lógica del documento de referencia, este modelo se plantea como relacional y preparado para complementarse después con políticas RLS, de modo que la seguridad no dependa solo de la interfaz.

6.2. Entidades

La propuesta funcional identifica expresamente cuatro entidades principales del dominio: **abogado**, **cliente**, **procedimientos** y **juicios**.

Sin embargo, para que las operaciones definidas puedan ejecutarse de forma realista, conviene completar ese núcleo con tablas de apoyo para roles, usuarios, documentos, notificaciones y firma digital.

Diccionario de datos

Entidad	Finalidad
roles	Define los cuatro perfiles del sistema: superadministrador, administrador, abogado y cliente.
usuarios	Centraliza la identidad de acceso, el correo y la vinculación con el rol correspondiente.
abogados	Almacena los datos propios del abogado, como número de colegiado, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, correo y fechas de alta o baja.
clientes	Almacena los datos propios del cliente, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, correo, teléfono y fechas de alta o baja.
procedimientos	Representa cada procedimiento jurídico con su identificador, nombre, estado, tipo, documentación y juicios asociados.
juicios	Registra los juicios asociados a un procedimiento con fecha, número de juzgado y respuesta del juzgado cuando exista.
documentos	Da soporte a la documentación de cada procedimiento y a los flujos de firma digital mencionados en la propuesta.
notificaciones	Permite reflejar avisos al cliente cuando hay cambios en documentación o cuando se añade un juicio a un procedimiento.
firmas_documentales	Permite modelar la firma digital que pueden utilizar tanto abogados como clientes.

Diccionario técnico propuesto

Tabla roles.

Debe contener un identificador y la denominación del rol, porque la propuesta funcional define cuatro perfiles cerrados de acceso.

Tabla usuarios.

Conviene separar identidad de acceso y perfil de negocio, ya que el sistema envía credenciales al cliente por correo y además distingue permisos operativos por rol.

Campos:
- id
- rol_id
- email

- password_hash
- activo
- fecha_alta
- fecha_ultimo_acceso

Tabla abogados.

Campos:
- id_abogado
- usuario_id
- numero_colegiado
- nombre
- apellidos
- fecha_nacimiento
- dni
- correo_electronico
- fecha_alta_aplicacion
- fecha_baja_aplicacion.

Tabla clientes.

Campos:
- id_cliente
- usuario_id
- nombre
- apellidos
- fecha_nacimiento
- dni
- correo_electronico
- telefono
- fecha_alta_aplicacion
- fecha_baja_aplicacion

Tabla procedimientos.

Campos:
- id_procedimiento
- abogado_id
- cliente_id
- nombre_procedimiento
- estado

- tipo_procedimiento
- fecha_creacion
- fecha_actualizacion

Tabla juicios.

Campos:
- id_juicio
- procedimiento_id
- fecha
- numero_juzgado
- respuesta_juzgado

Tabla documentos.

Aunque la propuesta funcional solo nombra “documentación” dentro del procedimiento, la existencia de firma digital y de notificaciones por subida o descarga hace aconsejable una tabla específica .

Campos:
- id_documento
- procedimiento_id
- nombre_archivo
- ruta_archivo
- tipo_documento
- subido_por
- fecha_subida
- visible_cliente.

Tabla notificaciones.

Esta tabla resulta coherente porque el cliente debe recibir avisos cuando se requiera subir o descargar un documento o cuando se añada un juicio a un procedimiento.

Campos:
- id_notificacion
- cliente_id
- procedimiento_id
- tipo, mensaje
- Leida
- fecha_creacion.

Tabla firmas_documentales.

La propuesta funcional indica que abogados y clientes pueden utilizar firma digital para documentos, por lo que conviene registrar:

- id_firma
- documento_id
- firmante_usuario_id
- rol_firmante
- estado_firma
- fecha_solicitud
- fecha_firma.

6.3. Modelo relacional

El modelo relacional debe organizarse alrededor de la relación principal **abogado-cliente-procedimiento**, porque la propuesta funcional indica que los abogados crean y gestionan procedimientos asociados a sus clientes.

A partir de ese núcleo, los juicios, documentos, notificaciones y firmas quedan como entidades dependientes del procedimiento o de los usuarios implicados.

Cardinalidades principales

- Un **rol** puede estar asociado a muchos **usuarios**.
- Un **usuario** puede originar un perfil de **abogado** o de **cliente** según el rol asignado.
- Un **abogado** puede gestionar muchos **procedimientos**.
- Un **cliente** puede tener muchos **procedimientos**.
- Un **procedimiento** puede tener muchos **juicios**.
- Un **procedimiento** puede tener muchos **documentos**, porque la propuesta lo incluye con “documentación” asociada.

- Un **cliente** puede recibir muchas **notificaciones** relacionadas con cambios en sus procedimientos.

- Un **documento** puede generar uno o varios registros de **firma documental**, dado que pueden firmar abogados y clientes.

Relación textual E/R

```
roles ——< usuarios
usuarios —— abogados
usuarios —— clientes

abogados ——< procedimientos >—— clientes
procedimientos ——< juicios
procedimientos ——< documentos
procedimientos ——< notificaciones
documentos ——< firmas_documentales
```

Esta estructura respeta el núcleo mínimo del documento funcional y, al mismo tiempo, añade las piezas necesarias para soportar notificaciones y firma digital sin forzar toda la lógica en una sola tabla.

También sigue la filosofía del documento de referencia, donde la base de datos se normaliza para evitar redundancia y facilitar seguridad y mantenimiento.

6.4. DDL y técnicas

El documento de referencia incluye un apartado de scripts DDL y otro de consideraciones técnicas de implementación, por lo que conviene dejar aquí una versión adaptada al nuevo dominio jurídico.

Scripts base

```sql
CREATE TABLE roles (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    denominacion VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE usuarios (
    id UUID PRIMARY KEY,
    rol_id INT NOT NULL REFERENCES roles(id),
```

```sql
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    fecha_alta TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_ultimo_acceso TIMESTAMP NULL
);

CREATE TABLE abogados (
    id UUID PRIMARY KEY,
      usuario_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuarios(id) ON
DELETE CASCADE,
    numero_colegiado VARCHAR(50),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    correo_electronico VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_alta_aplicacion DATE NOT NULL,
    fecha_baja_aplicacion DATE NULL
);

CREATE TABLE clientes (
    id UUID PRIMARY KEY,
      usuario_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuarios(id) ON
DELETE CASCADE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    correo_electronico VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    fecha_alta_aplicacion DATE NOT NULL,
    fecha_baja_aplicacion DATE NULL
);

CREATE TABLE procedimientos (
    id UUID PRIMARY KEY,
    abogado_id UUID NOT NULL REFERENCES abogados(id),
    cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES clientes(id),
    nombre_procedimiento VARCHAR(200) NOT NULL,
```

```sql
        estado VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (estado IN
('ABIERTO','CERRADO')),
    tipo_procedimiento VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        fecha_actualizacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE juicios (
    id UUID PRIMARY KEY,
     procedimiento_id UUID NOT NULL REFERENCES procedimientos(id)
ON DELETE CASCADE,
    fecha DATE NOT NULL,
    numero_juzgado VARCHAR(50) NOT NULL,
    respuesta_juzgado TEXT NULL
);

CREATE TABLE documentos (
    id UUID PRIMARY KEY,
     procedimiento_id UUID NOT NULL REFERENCES procedimientos(id)
ON DELETE CASCADE,
    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    ruta_archivo TEXT NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(100),
    subido_por UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    fecha_subida TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    visible_cliente BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE notificaciones (
    id UUID PRIMARY KEY,
      cliente_id UUID NOT NULL REFERENCES clientes(id) ON DELETE
CASCADE,
     procedimiento_id UUID NOT NULL REFERENCES procedimientos(id)
ON DELETE CASCADE,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    mensaje TEXT NOT NULL,
    leida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fecha_creacion TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```sql
CREATE TABLE firmas_documentales (
    id UUID PRIMARY KEY,
    documento_id UUID NOT NULL REFERENCES documentos(id) ON DELETE
CASCADE,
    firmante_usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
    rol_firmante VARCHAR(30) NOT NULL,
    estado_firma VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    fecha_solicitud TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_firma TIMESTAMP NULL
);
```

Consideraciones técnicas

El uso de claves foráneas y `ON DELETE CASCADE` sigue la línea del documento de referencia, donde la integridad referencial se presenta como un criterio técnico esencial del diseño de datos. Esta decisión es especialmente útil en relaciones dependientes como juicios, documentos, notificaciones o firmas_documentales, porque todas dependen directamente de un procedimiento o documento principal.

También resulta recomendable usar identificadores `UUID` en las tablas sensibles, ya que el documento de referencia asocia ese enfoque a una mejora de seguridad y a la prevención de enumeraciones predecibles.

Esa idea encaja bien en un sistema jurídico donde hay clientes, procedimientos y documentos que no deberían ser fácilmente inferibles mediante IDs secuenciales.

6.5. RLS

El documento de referencia cierra su capítulo 6 con la implementación de **Row Level Security**, explicando que la base de datos debe ser consciente de quién consulta cada fila y que la seguridad no debe residir solo en el frontend o middleware.

Ese planteamiento es todavía más importante aquí, porque la propuesta funcional exige distintos niveles de acceso entre superadministrador, administrador, abogado y cliente, además de visibilidad restringida sobre procedimientos y notificaciones.

Objetivo de seguridad
La política general debe ser la siguiente:

- El **cliente** solo puede consultar sus propios procedimientos, juicios, documentos visibles, notificaciones y firmas pendientes.

- El **abogado** solo puede operar sobre los procedimientos asociados a sus clientes.

- El **administrador** puede consultar información general, como número de clientes, procedimientos activos y estadísticas del despacho.

- El **superadministrador** puede intervenir en cualquier acción del sistema para tareas de mantenimiento, corrección o soporte técnico.

Activación base

```
ALTER TABLE procedimientos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE juicios ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE documentos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE notificaciones ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE firmas_documentales ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

Política de ejemplo para cliente

La lógica de esta política está alineada con la propuesta funcional, porque el cliente solo debe poder iniciar sesión y consultar el estado de sus propios procedimientos.

```
CREATE POLICY "cliente_ve_sus_procedimientos"
ON procedimientos
FOR SELECT
USING (
    cliente_id IN (
        SELECT c.id
        FROM clientes c
        JOIN usuarios u ON u.id = c.usuario_id
        WHERE u.id = auth.uid()
    )
);
```

Política de ejemplo para notificaciones

Esta política responde a la necesidad de que el cliente reciba actualizaciones sobre documentos o sobre la incorporación de un juicio a un procedimiento.

```sql
CREATE POLICY "cliente_ve_sus_notificaciones"
ON notificaciones
FOR SELECT
USING (
    cliente_id IN (
        SELECT c.id
        FROM clientes c
        JOIN usuarios u ON u.id = c.usuario_id
        WHERE u.id = auth.uid()
    )
);
```

Política de ejemplo para abogado

Esta política refleja que el abogado puede crear, actualizar, visualizar o eliminar procedimientos asociados a sus clientes.

```sql
CREATE POLICY "abogado_gestiona_sus_procedimientos"
ON procedimientos
FOR ALL
USING (
    abogado_id IN (
        SELECT a.id
        FROM abogados a
        JOIN usuarios u ON u.id = a.usuario_id
        WHERE u.id = auth.uid()
    )
)
WITH CHECK (
    abogado_id IN (
        SELECT a.id
        FROM abogados a
        JOIN usuarios u ON u.id = a.usuario_id
        WHERE u.id = auth.uid()
    )
);
```

Excepción de administrador y superadministrador

La propuesta funcional diferencia con claridad entre un administrador con visión global y un superadministrador con capacidad de intervención total sobre el sistema.

Por eso, al igual que el documento de referencia contempla una excepción de rol para administración dentro de RLS, aquí conviene prever políticas ampliadas para administración y para superadministración según el tipo de operación permitida.

Capítulo 7

7. Especificaciones del stack tecnológico

7.1. Justificación de la arquitectura tecnológica

La selección del stack tecnológico en **Morán&Ortíz Legal Suite** debe responder a dos exigencias principales: por un lado, soportar un sistema con varios perfiles de acceso y operaciones diferenciadas; por otro, mantener una arquitectura clara, segura y sostenible para un uso aproximado de 300 usuarios simultáneos.

El documento de referencia plantea este capítulo como la traducción natural del modelo funcional y de datos a una arquitectura moderna basada en frontend reactivo, backend apoyado en Supabase y despliegue en Vercel y Docker, y esa misma lógica resulta adecuada aquí.

El sistema necesita gestionar autenticación, permisos por rol, CRUD de procedimientos, registro de juicios, consulta de estado por clientes, notificaciones y firma digital.

Ese conjunto de necesidades encaja especialmente bien con una arquitectura **SPA** en frontend, un backend apoyado en servicios gestionados y una base de datos relacional con seguridad a nivel de fila, porque reduce complejidad de desarrollo y concentra la seguridad en una infraestructura sólida.

Por ello, la arquitectura recomendada para el proyecto se compone de:

- frontend en React;
- backend y autenticación sobre Supabase;
- persistencia en PostgreSQL;
- despliegue principal en Vercel;
- soporte de portabilidad mediante Docker.

7.2. Frontend

El documento de referencia justifica el uso de **React** por su capacidad de renderizado dinámico, su naturaleza basada en componentes y su buen comportamiento en interfaces ricas en estados y actualizaciones parciales.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esta elección es apropiada porque la aplicación necesita paneles distintos por rol, cambios de estado en procedimientos, visualización de notificaciones y operaciones sobre formularios, tablas y vistas de detalle.

React permite construir una interfaz modular en la que componentes como tarjetas de procedimiento, listados de clientes, tablas de juicios, paneles de notificaciones o formularios de alta puedan reutilizarse en distintos módulos sin duplicar lógica.

Además, su modelo de actualización reactiva encaja bien con la necesidad de mostrar cambios inmediatos en estados, avisos o documentación tras una operación del abogado o del cliente.

Librerías y piezas recomendadas

Capa	Tecnología propuesta	Motivo
Base frontend	React	Componentización y renderizado dinámico.
Enrutado	React Router	Navegación por paneles y rutas protegidas.
Estilos	Tailwind CSS o sistema utilitario equivalente	Rapidez de maquetación y consistencia visual.
Formularios	React Hook Form o alternativa similar	Gestión eficiente de validaciones y formularios complejos.
Estado remoto	TanStack Query o equivalente	Sincronización de datos con backend y cacheo eficiente.
Iconografía	Lucide o Heroicons	Claridad visual y consistencia en acciones y módulos.

Aunque algunas de estas dependencias no aparecen nombradas de forma literal en la propuesta funcional, su adopción es coherente con la arquitectura modular y la orientación SPA del documento de referencia.

7.3. Backend y datos

El documento de referencia selecciona **Supabase** como plataforma *Backend-as-a-Service* y lo justifica por su integración con PostgreSQL, autenticación incorporada y soporte nativo para políticas RLS.

Ese mismo enfoque resulta especialmente adecuado aquí, porque la propuesta funcional

exige niveles de acceso distintos entre superadministrador, administrador, abogados y clientes, además de visibilidad restringida sobre procedimientos y notificaciones.

Supabase como backend

Supabase permite centralizar varios elementos críticos del sistema:

- autenticación de usuarios;
- gestión de tokens y sesiones;
- acceso seguro a PostgreSQL;
- aplicación de políticas RLS;
- almacenamiento de archivos para documentación.

Esta elección reduce el esfuerzo de construir desde cero una API completa para autenticación, seguridad y gestión de usuarios, algo especialmente útil en un proyecto que ya concentra bastante complejidad funcional en torno a procedimientos, juicios, documentos y firma digital.

PostgreSQL como persistencia

La propuesta funcional define entidades con relaciones claras entre sí —abogado, cliente, procedimiento y juicio— y operaciones de negocio fuertemente estructuradas.

Por ello, una base de datos relacional como **PostgreSQL** es la opción más coherente, ya que permite modelar claves foráneas, restricciones de integridad, estados controlados y consultas complejas sobre el dominio jurídico del sistema.

Además, PostgreSQL se adapta bien a necesidades como:

- filtrar procedimientos por estado;
- relacionar juicios con procedimientos;
- registrar documentación y notificaciones;
- aplicar seguridad de acceso según usuario autenticado.

Firma digital

La propuesta funcional indica expresamente que abogados y clientes pueden utilizar firma digital para firma de documentos.

Eso obliga a reservar en la arquitectura una capa de integración para firma, que puede resolverse inicialmente mediante un proveedor externo especializado o, en una primera fase simplificada, mediante registro de aceptación y trazabilidad documental hasta que se implemente una firma avanzada real.

7.4. Despliegue

El documento de referencia propone **Vercel** para producción y **Docker** como capa de portabilidad, y esa combinación también es adecuada para este proyecto.

En una aplicación como **Morán&Ortíz Legal Suite**, donde la mayor parte de la interfaz reside en el frontend y el backend se apoya en Supabase, Vercel permite desplegar el cliente web con gran rapidez y mantener un flujo de publicación continuo.

Vercel

Vercel aporta varias ventajas relevantes:

- despliegue automático desde repositorio;
- publicación rápida de nuevas versiones;
- buen rendimiento para frontend SPA;
- facilidad para entornos de preview y validación previa.

Estas ventajas encajan bien con un proyecto que previsiblemente necesitará revisiones funcionales frecuentes del panel de administración, del panel del abogado y de la zona cliente.

Docker

El uso de Docker, tal como plantea el documento de referencia, permite desacoplar el software de la máquina concreta donde se ejecute y mejorar portabilidad futura.

Eso es útil si el despacho desea más adelante mover la aplicación a otra infraestructura,

desplegar un entorno privado de pruebas o conservar una versión controlada para auditoría y mantenimiento.

7.5. Tecnologías

El documento de referencia incluye un cuadro comparativo de tecnologías elegidas frente a alternativas descartadas, y esa misma idea ayuda aquí a justificar la elección arquitectónica de forma académica.

Capa	Opción elegida	Alternativas posibles	Motivo de elección
Frontend	React	Vue, Angular	Mejor equilibrio entre modularidad, ecosistema y rapidez para una SPA con paneles por rol.
Backend/ BaaS	Supabase	Firebase, backend propio	PostgreSQL nativo, autenticación integrada y soporte RLS.
Base de datos	PostgreSQL	MySQL, MongoDB	Mejor encaje con relaciones estructuradas entre abogado, cliente, procedimiento y juicio.
Hosting frontend	Vercel	Netlify, servidor VPS	Despliegue sencillo y optimizado para apps frontend modernas.
Portabilidad	Docker	Sin contenedores	Reproducibilidad y facilidad de migración futura.

7.6. Dependencias

La memoria de referencia desglosa el stack frontend en núcleo, enrutamiento, visualización, comunicación y estilos.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esa separación también ayuda a presentar una arquitectura ordenada y mantenible.

Núcleo y enrutamiento

- React.
- React Router.

Comunicación y seguridad

- Cliente oficial de Supabase para autenticación y acceso a datos.

- Utilidades de gestión de sesión y rutas protegidas, necesarias por la existencia de cuatro roles diferenciados.

Formularios y validación

- Librería de formularios para altas de abogados, clientes, procedimientos y juicios.
- Esquema de validación para asegurar integridad en campos como DNI, correo, fechas y estados.

Estilos e interfaz

- Tailwind CSS o sistema utilitario equivalente.
- Biblioteca de iconos para procedimientos, juicios, usuarios, firma y notificaciones.

Ficheros y documentación

- Integración con almacenamiento de Supabase para documentación asociada a procedimientos.

7.7. CI/CD

El documento de referencia dedica un apartado al pipeline de despliegue automatizado, lo que encaja perfectamente con una arquitectura apoyada en Vercel y repositorio Git.

Aplicado a **Morán&Ortíz Legal Suite**, el flujo recomendado sería el siguiente:

```
Repositorio Git
   └── Push a rama principal
         └── Build automática
               └── Despliegue en Vercel
                     └── Validación funcional
                           └── Publicación en producción
```

Este esquema favorece un ciclo de entrega rápido y controlado, algo importante cuando hay que validar cambios en módulos sensibles como gestión de clientes, procedimientos, notificaciones o firma documental.

También mantiene coherencia con el enfoque de iteración y validación progresiva que ya aparecía en la parte metodológica del proyecto.

Con este capítulo queda definida la arquitectura tecnológica del sistema: una SPA en React, apoyada en Supabase y PostgreSQL, desplegada sobre Vercel y preparada para portabilidad mediante Docker.

La elección del stack queda justificada tanto por el modelo del documento de referencia como por las necesidades concretas de **Morán&Ortíz Legal Suite**, que exige control por roles, gestión de procedimientos y juicios, notificaciones, documentación y firma digital para un entorno de uso concurrente moderado.

Capítulo 8

8. Metodología de desarrollo y planificación

8.1. Metodología ágil

La metodología de trabajo más adecuada para **Morán&Ortíz Legal Suite** es un enfoque ágil e iterativo, igual que en el documento de referencia, donde el desarrollo se plantea mediante validaciones constantes sobre requisitos, diseño, base de datos y despliegue.

Este enfoque encaja bien con tu proyecto porque la propuesta funcional ya fija un núcleo claro —roles, clientes, abogados, procedimientos, juicios, notificaciones y firma digital— pero deja margen para concretar detalles operativos durante el desarrollo.

Trabajar de forma iterativa permite validar pronto los módulos más sensibles, especialmente los relacionados con permisos por rol, visibilidad de procedimientos, alta de clientes y notificaciones al usuario final.

Además, una metodología ágil reduce el riesgo de documentar o implementar en profundidad algo que luego deba corregirse, algo importante cuando el sistema mezcla necesidades del despacho, experiencia de cliente y requisitos técnicos de seguridad.

Principios metodológicos

- Validación temprana del alcance funcional.
- Desarrollo por módulos y prioridades.
- Revisión continua con el cliente o tutor funcional.
- Integración progresiva entre análisis, diseño, base de datos y despliegue.
- Documentación paralela al desarrollo para mantener coherencia técnica y académica.

Organización por iteraciones

La secuencia más lógica para el proyecto sería la siguiente: primero autenticación y roles; después alta de abogados y clientes; a continuación gestión de procedimientos y juicios;

más tarde documentación, notificaciones y firma digital; y finalmente pruebas, despliegue y cierre documental.

Esta organización respeta el núcleo funcional definido en la propuesta y sigue la lógica del documento de referencia, que también encadena requisitos, arquitectura, documentación y despliegue en fases sucesivas.

8.2. Cronograma

El documento de referencia distribuye el proyecto a lo largo del curso 2025/2026 mediante fases de definición, arquitectura, documentación y despliegue, y esa misma estructura temporal puede reutilizarse aquí con adaptación al contenido real de **Morán&Ortíz Legal Suite**.

Dado que la propuesta funcional está fechada en noviembre de 2025, resulta coherente situar el grueso de la planificación entre septiembre de 2025 y enero de 2026, encadenando consultoría, modelado, desarrollo y cierre.

Fases del proyecto

Fase	Periodo	Objetivo principal
Fase I	Septiembre - octubre 2025	Definición del proyecto, consultoría, alcance funcional y requisitos.
Fase II	Octubre - noviembre 2025	Diseño UX/UI, arquitectura de datos y validación del modelo funcional.
Fase III	Noviembre - diciembre 2025	Desarrollo técnico de módulos, documentación base y decisiones de stack.
Fase IV	Diciembre 2025 - enero 2026	Pruebas, despliegue, ajustes finales y cierre documental.

Fase I: definición y análisis

- Presentación del proyecto y planteamiento general.
- Validación del nombre **Morán&Ortíz Legal Suite** y del alcance básico del producto.
- Confirmación de roles: superadministrador, administrador, abogados y clientes.

- Definición de requisitos funcionales y no funcionales.

Fase II: diseño y arquitectura

- Diseño de identidad visual e interfaz base.
- Modelado de entidades principales: abogado, cliente, procedimientos y juicios.
- Diseño de base de datos y relaciones de seguridad por rol.
- Validación de paneles y flujos principales: alta de cliente, gestión de procedimientos, consulta del estado y notificaciones.

Fase III: desarrollo y consolidación

- Implementación del sistema de autenticación y control de acceso.
- Desarrollo del módulo de administración de abogados.
- Desarrollo del módulo de abogados con alta de clientes y CRUD de procedimientos.
- Implementación de juicios, documentación, notificaciones y firma digital.
- Elaboración inicial de manual técnico y manual de usuario, en línea con el enfoque documental del proyecto de referencia.

Fase IV: pruebas, despliegue y cierre

- Pruebas en entorno local y validación funcional.
- Despliegue en entorno cloud.
- Corrección de errores y optimización final.
- Cierre de documentación, empaquetado y preparación de defensa.

Calendario resumido

Mes	Trabajo predominante
Septiembre 2025	Ideación, marco de proyecto y consultoría inicial.
Octubre 2025	Requisitos, UX/UI y arquitectura de datos.
Noviembre 2025	Validación funcional y consolidación del modelo de sistema.
Diciembre 2025	Desarrollo, documentación y primeras pruebas.
Enero 2026	Despliegue, optimización, cierre documental y defensa.

Ruta crítica

La ruta crítica del proyecto se concentra en tres puntos principales, siguiendo el mismo criterio de análisis temporal que aparece en el documento de referencia.

El primero es la validación del modelo funcional y de datos, porque un retraso en la definición de roles, entidades o permisos desplazaría tanto UX/UI como backend.

El segundo es la integración de módulos sensibles —notificaciones, documentación y firma digital— ya que dependen de que procedimientos, usuarios y seguridad estén correctamente resueltos.

El tercero es el cierre documental y el despliegue final, que en el modelo de referencia ocupan el tramo final del calendario y requieren margen específico para ajustes y defensa.

8.3. Herramientas

El documento de referencia reserva un bloque concreto a herramientas de gestión y colaboración, relacionando metodología ágil con un ecosistema de apoyo para tareas, versiones, diseño y despliegue.

Ese mismo enfoque es válido para **Morán&Ortíz Legal Suite**, ya que el proyecto combina documentación, modelado, interfaz, base de datos y desarrollo web.

Gestión de tareas

Para organizar el trabajo diario, resulta apropiado utilizar un tablero Kanban en **Notion** o **Trello**, tal como plantea la memoria de referencia.

Este tipo de herramienta permite dividir el proyecto en columnas como pendiente, en proceso, en revisión y completado, algo útil para controlar módulos como clientes, procedimientos, juicios o notificaciones.

Control de versiones

GitHub es la opción más coherente para repositorio y control de versiones, en línea con el modelo de referencia.

Su uso permite mantener ramas por funcionalidad, revisar cambios de código y asegurar trazabilidad técnica mientras evolucionan los distintos módulos del sistema.

Diseño y prototipado

Figma encaja bien como herramienta de diseño y prototipado, porque facilita plantear paneles distintos para administrador, abogado y cliente antes de su implementación.

Esto es especialmente útil en un sistema donde la experiencia cambia bastante según el rol y donde la claridad de navegación es parte del valor del producto.

Base de datos y backend

Supabase funciona tanto como backend como entorno práctico de trabajo para autenticación, base de datos, seguridad y almacenamiento, del mismo modo que en el documento de referencia se integra en la fase técnica del proyecto.

En este caso, además, su utilidad es especialmente alta porque el sistema exige roles diferenciados, acceso restringido a procedimientos y notificaciones ligadas a datos del usuario autenticado.

8.4. Riesgos

El documento de referencia cierra su capítulo 8 con una matriz de riesgos y estrategias de respuesta, y ese mismo enfoque es importante aquí porque **Morán&Ortíz Legal**

Suite combina requisitos funcionales sensibles con restricciones de acceso y trazabilidad documental.

La gestión de riesgos debe contemplar tanto problemas técnicos como desviaciones funcionales y retrasos en validación.

Riesgos principales

Riesgo	Impacto	Respuesta prevista
Cambios tardíos en roles o permisos.	Afectan a frontend, base de datos y seguridad.	Validar jerarquía de roles al inicio y no moverla sin revisión global.
Rediseño del modelo de procedimientos o juicios.	Retrasa backend y documentación.	Cerrar entidades nucleares antes del desarrollo pesado.
Problemas de seguridad en visibilidad de datos.	Riesgo crítico por exposición de información de clientes.	Definir RLS y pruebas de acceso desde fases tempranas.
Integración compleja de firma digital.	Puede retrasar cierre funcional.	Planificarla como módulo acotado y validable en fase específica.
Retraso en documentación final.	Compromete defensa y entrega.	Redactar en paralelo a cada fase, no solo al final.
Incidencias en despliegue cloud.	Puede desplazar el cierre del proyecto.	Mantener entorno local estable y pruebas previas antes de producción.

Estrategia de contingencia

La mejor estrategia de contingencia es mantener una secuencia estricta de validación: primero alcance y actores, luego modelo de datos, después interfaz y finalmente integración técnica de módulos avanzados.

Ese orden reduce el riesgo de rehacer capas completas del sistema y mantiene coherencia entre memoria, implementación y defensa final.

Capítulo 9

9. Manual técnico de la aplicación

9.1. Introducción y arquitectura del sistema

El manual técnico describe cómo debe construirse internamente **Morán&Ortíz Legal Suite** para responder al alcance funcional ya definido en la propuesta y documentado después en los capítulos de requisitos, UX/UI, base de datos y stack tecnológico.

La aplicación está concebida como una plataforma web con cuatro roles —superadministrador, administrador, abogados y clientes— y con un comportamiento centrado en la gestión segura de procedimientos jurídicos.

A nivel arquitectónico, el sistema debe organizarse en una estructura por capas, coherente con el enfoque del documento de referencia, que separa interfaz, lógica de negocio, seguridad, acceso a datos y servicios técnicos.

En este proyecto, esa arquitectura debe permitir que el administrador gestione abogados y consulte información global, que el abogado registre clientes y gestione procedimientos, y que el cliente consulte el estado de sus asuntos y atienda notificaciones o firmas pendientes.

Arquitectura lógica propuesta

```
Frontend Web
├── Panel superadministrador
├── Panel administrador
├── Panel abogado
└── Panel cliente

Capa de aplicación
├── Autenticación y autorización
├── Gestión de usuarios y roles
├── Gestión de clientes
├── Gestión de procedimientos
├── Gestión de juicios
├── Gestión documental
├── Notificaciones
└── Firma digital
```

```
Capa de persistencia
├── Roles
├── Usuarios
├── Abogados
├── Clientes
├── Procedimientos
├── Juicios
├── Documentos
├── Notificaciones
└── Firmas documentales
```

Esta arquitectura refleja directamente las entidades y operaciones del documento funcional, donde el abogado, el cliente, los procedimientos y los juicios forman el núcleo del dominio, y donde además aparecen documentación, notificaciones y firma digital como capacidades del sistema.

También encaja con la organización técnica del documento de referencia, que dedica este bloque a explicar la estructura del sistema, sus diagramas y sus servicios internos.

9.2. Diagramas de lógica

El índice del documento de referencia sitúa dentro del manual técnico un bloque de diagramas de lógica de negocio, incluyendo estructura de objetos, flujo principal y casos de uso.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esos diagramas deben girar alrededor del flujo principal del negocio jurídico: creación del cliente, apertura del procedimiento, gestión de juicios, intercambio documental, notificación al cliente y posible firma digital.

9.2.1. Diagrama de clases

El diagrama de clases debe tomar como base las entidades explícitas de la propuesta funcional: abogado, cliente, procedimiento y juicio.

```
Usuario
├── id
├── email
├── passwordHash
└── rol

Rol
```

```
├── id
└── nombre

Abogado
├── id
├── numeroColegiado
├── nombre
├── apellidos
└── procedimientos[]

Cliente
├── id
├── nombre
├── apellidos
├── telefono
└── procedimientos[]

Procedimiento
├── id
├── nombreProcedimiento
├── estado
├── tipoProcedimiento
├── documentos[]
└── juicios[]

Juicio
├── id
├── fecha
├── numeroJuzgado
└── respuestaJuzgado

Documento
├── id
├── nombreArchivo
└── visibleCliente

Notificacion
├── id
├── tipo
├── mensaje
└── leida
```

```
FirmaDocumental
├── id
├── estadoFirma
└── fechaFirma
```

9.2.2. Flujo principal

El flujo principal equivalente al “registro de un gasto” del modelo de referencia debe sustituirse aquí por el flujo más representativo del proyecto: la gestión completa de un procedimiento.

Ese flujo comienza cuando el abogado registra un cliente y le envía credenciales, continúa con la creación o actualización del procedimiento y puede generar notificaciones o solicitudes de firma para el cliente.

```
Abogado inicia sesión
   └── Registra cliente
         └── Sistema crea acceso y envía credenciales
               └── Abogado crea procedimiento
                     └── Añade documentación o juicio
                           └── Sistema genera notificación
                                 └── Cliente inicia sesión
                                       └── Consulta estado
                                             └── Firma documento
```

9.2.3. Casos de uso técnicos

El documento de referencia también integra el diagrama de casos de uso dentro del manual técnico.

En este sistema, los casos de uso técnicos clave son autenticar usuario, gestionar abogados, registrar cliente, gestionar procedimiento, registrar juicio, consultar procedimiento, gestionar notificaciones y firmar documento.

9.3. Estado global

El documento de referencia incluye una sección específica sobre gestión del estado global dentro del frontend.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esta parte es importante porque la aplicación necesita

mantener sincronizados el usuario autenticado, su rol, sus permisos, los procedimientos visibles y las notificaciones pendientes.

Estado recomendado

El estado global mínimo de la aplicación debería incluir:

- sesión activa del usuario;
- rol actual y permisos disponibles;
- perfil asociado, ya sea abogado o cliente;
- listado de procedimientos cargados;
- notificaciones pendientes;
- documentos y firmas en curso.

Este diseño es coherente con la propuesta funcional, porque la experiencia del sistema depende directamente del rol autenticado y del acceso restringido a datos concretos del usuario.

También sigue la lógica del documento modelo, donde la gestión de estado se trata como un elemento técnico central del funcionamiento del frontend.

Separación por dominios

Para facilitar mantenimiento, el estado puede dividirse en módulos técnicos:

Módulo de estado	Contenido principal
authStore	Usuario autenticado, rol, sesión y control de acceso.
clientesStore	Altas, edición y listados de clientes para el abogado.
procedimientosStore	Procedimientos, filtros, estados y detalle seleccionado.
juiciosStore	Juicios asociados a cada procedimiento.
notificacionesStore	Avisos pendientes, lectura y actualización visual.
documentosStore	Documentación y estado de firma digital.

9.4. Seguridad

El índice del documento de referencia dedica un apartado técnico específico a seguridad y autenticación, apoyándose en Supabase Auth.

Ese enfoque encaja plenamente aquí, porque la propuesta funcional exige cuatro niveles de acceso y además impone restricciones claras sobre quién puede ver o modificar abogados, clientes, procedimientos y juicios.

Autenticación

La autenticación debe basarse en credenciales seguras y sesiones controladas, ya que el cliente recibe usuario y contraseña por correo y necesita iniciar sesión para consultar sus procedimientos.

Además, el sistema debe distinguir desde el primer momento si el usuario autenticado es superadministrador, administrador, abogado o cliente, porque cada uno tiene capacidades muy distintas dentro de la plataforma.

Autorización por rol

La autorización debe aplicarse en dos niveles:

- en frontend, ocultando o bloqueando rutas y acciones no permitidas;
- en backend y base de datos, restringiendo acceso real mediante políticas de seguridad por fila, tal como hace el documento de referencia con RLS.

La política general del sistema debe respetar la propuesta funcional: el administrador puede dar de alta o baja abogados y consultar estadísticas; el abogado puede registrar clientes y gestionar procedimientos; el cliente puede consultar sus procedimientos y atender notificaciones; y el superadministrador puede intervenir sobre cualquier acción con fines de mantenimiento o soporte.

Seguridad documental

La seguridad documental es especialmente importante en este proyecto porque la propuesta funcional incluye documentación asociada a procedimientos y firma digital para abogados y clientes.

Por eso, cada documento debe quedar vinculado a un procedimiento concreto, a un usuario emisor y a unas reglas claras de visibilidad, lectura y firma.

9.5. Entorno

El documento de referencia reserva una sección propia a la configuración del entorno de desarrollo.

En este proyecto, esa configuración debe alinearse con el stack ya justificado: frontend en React, backend y autenticación sobre Supabase, persistencia en PostgreSQL y despliegue sobre Vercel con apoyo de Docker.

Componentes del entorno

Componente	Uso técnico
Node.js + gestor de paquetes	Ejecución del frontend y dependencias de desarrollo.
React	Construcción de la interfaz web por componentes.
Supabase	Autenticación, acceso a datos, almacenamiento y políticas de seguridad.
PostgreSQL	Persistencia relacional del sistema.
Vercel	Despliegue del frontend en producción.
Docker	Portabilidad y entornos reproducibles.

Variables y configuración

La configuración técnica debe contemplar, como mínimo, variables de entorno para la URL del proyecto Supabase, la clave pública del frontend, datos de despliegue y posibles integraciones de firma o correo.

Esto es coherente con la propuesta funcional, porque el sistema necesita enviar credenciales al cliente, gestionar sesiones y operar con documentación y firma digital.

Estructura de proyecto recomendada

```
src/
├── app/
├── routes/
```

```
├── layouts/
├── modules/
│   ├── auth/
│   ├── administracion/
│   ├── abogados/
│   ├── clientes/
│   ├── procedimientos/
│   ├── juicios/
│   ├── notificaciones/
│   └── documentos/
├── services/
├── stores/
├── components/
└── utils/
```

Esta estructura es coherente con el modelo de referencia, que separa la lógica técnica en módulos y servicios, y también con la naturaleza funcional del sistema, donde cada bloque de negocio está bastante bien delimitado por rol o por entidad.

9.6. API y servicios

El documento de referencia cierra este capítulo con la documentación de la API y de la capa de servicios, incluyendo funciones CRUD, servicios administrativos y gestión de autenticación y sesión.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esa capa debe concentrar el acceso a datos y encapsular las operaciones de negocio derivadas de la propuesta funcional.

Servicios principales

Servicio	Responsabilidad
authService	Inicio de sesión, cierre de sesión, validación de sesión y recuperación de acceso.
adminService	Alta y baja de abogados, consulta de métricas globales y listados administrativos.
clientesService	Registro y consulta de clientes por parte del abogado.
procedimientosService	Crear, actualizar, visualizar y eliminar procedimientos.
juiciosService	Registrar juicios y consultar histórico asociado a un procedimiento.

documentosService	Subida, consulta y control de documentación del procedimiento.
notificacionesService	Creación y lectura de avisos vinculados a actualizaciones relevantes.
firmasService	Solicitud, registro y seguimiento de firma digital en documentos.

Operaciones CRUD mínimas

Las operaciones mínimas del sistema deben alinearse con la propuesta funcional y con el patrón de servicios del documento de referencia.

- createCliente() para altas realizadas por abogados.
- createProcedimiento(), updateProcedimiento(), getProcedimiento() y deleteProcedimiento() para la gestión completa del expediente.
- createJuicio() y getJuiciosByProcedimiento() para el seguimiento judicial.
- getNotificacionesCliente() y markNotificacionAsRead() para el panel del cliente.
- requestFirmaDocumento() y confirmFirmaDocumento() para el flujo de firma digital.

Ejemplo de organización de servicios

```
services/
├── auth.service.ts
├── admin.service.ts
├── clientes.service.ts
├── procedimientos.service.ts
├── juicios.service.ts
├── documentos.service.ts
├── notificaciones.service.ts
└── firmas.service.ts
```

Con este capítulo queda definido el manual técnico base del sistema, siguiendo la estructura del documento de referencia y adaptándolo al dominio jurídico real de **Morán&Ortíz Legal Suite.**

Capítulo 10

10. Manual de usuario final

10.1. Introducción

El manual de usuario final explica cómo utilizar **Morán&Ortíz Legal Suite** desde la perspectiva de los perfiles que interactúan con la plataforma, igual que el documento de referencia dedica su capítulo 10 a acceso, operativa guiada, panel administrativo, soporte e incidencias.

En este proyecto, la plataforma está pensada para unos 300 usuarios simultáneos y se organiza en cuatro roles: superadministrador, administrador, abogados y clientes.

La finalidad principal del sistema es permitir al despacho gestionar abogados, registrar clientes, crear y mantener procedimientos, asociar juicios, enviar credenciales, generar notificaciones y utilizar firma digital sobre documentos.

Desde la perspectiva del usuario final, eso se traduce en una experiencia de acceso autenticado en la que cada perfil ve solo las acciones y datos que le corresponden.

10.2. Acceso y roles

La gestión de acceso debe explicarse por rol, porque la propuesta funcional define con claridad qué puede hacer cada perfil dentro del sistema.

Además, esta organización coincide con el enfoque del documento de referencia, donde el manual separa la operativa según tipo de usuario y nivel de permisos.

Rol	Uso principal
Superadministrador	Puede intervenir en cualquier acción del sistema para mantenimiento, corrección o soporte técnico, y además conserva todos los privilegios del administrador.
Administrador	Puede dar de alta o baja abogados y consultar información general, como número de clientes, procedimientos activos o estadísticas del despacho.
Abogado	Puede registrar nuevos clientes, enviarles usuario y contraseña por correo, gestionar procedimientos y utilizar firma digital en documentos.
Cliente	Puede iniciar sesión, consultar el estado de sus procedimientos, recibir notificaciones cuando haya cambios y utilizar firma digital en documentos.

Acceso a la plataforma.

El usuario entra en la aplicación con sus credenciales, y en el caso del cliente esas credenciales son enviadas previamente por correo cuando el abogado lo registra en la plataforma.

Una vez autenticado, el sistema debe dirigirlo a su panel correspondiente, mostrando solo la información y acciones compatibles con su rol.

Gestión de permisos.

El administrador no trabaja sobre procedimientos como operador principal, sino sobre altas y bajas de abogados y sobre información global del despacho.

El abogado es el perfil operativo central, ya que gestiona clientes y procedimientos, mientras que el cliente accede sobre todo a consulta, notificaciones y firma documental.

10.3. Operativa guiada

La parte central del manual debe describir los flujos más importantes del sistema, del mismo modo que el documento de referencia dedica su guía visual paso a paso a las operaciones principales de cada usuario.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esos flujos giran alrededor del alta de cliente, la gestión del procedimiento, el seguimiento del juicio, la consulta del estado y la firma digital.

1. Alta de cliente por parte del abogado.
El abogado accede a su panel, abre el formulario de nuevo cliente e introduce los datos del usuario, entre ellos nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico y número de teléfono.
Tras el alta, el sistema debe dejar preparado el acceso del cliente y remitirle usuario y contraseña por correo electrónico para que pueda entrar a la plataforma.

2. Creación y gestión de procedimiento.
Después de registrar al cliente, el abogado puede crear un procedimiento asociado a ese cliente e indicar como mínimo el nombre del procedimiento, su estado y su tipo.

La propuesta funcional establece que el abogado puede crear, actualizar, visualizar o eliminar procedimientos asociados a sus clientes, por lo que el manual debe reflejar esas cuatro acciones como operativa básica del módulo.

3. Registro de juicios y documentación.
Dentro de cada procedimiento, el sistema debe permitir gestionar juicios y documentación, porque ambos elementos forman parte expresa de la entidad procedimiento en la propuesta funcional.

Cuando se añade un juicio, deben registrarse al menos la fecha, el número de juzgado y la respuesta del juzgado si ya existe.

4. Consulta por parte del cliente.
El cliente inicia sesión y accede a sus procedimientos para revisar su estado, ya que la propuesta funcional define esta consulta como una de sus funciones principales.

Además, el cliente recibe notificaciones cuando hay actualizaciones, por ejemplo si debe subir o descargar un documento o si se ha añadido un juicio a un procedimiento.

5. Firma digital.
Tanto abogados como clientes pueden utilizar firma digital para firma de documentos, por lo que el manual debe contemplar esta acción como parte de los flujos habituales del sistema.

En la práctica de uso, el usuario entra en el documento pendiente, revisa su estado y ejecuta la firma cuando el sistema lo solicita.

10.4. Paneles y soporte

El documento de referencia reserva un apartado específico al panel de gestión del administrador y otro al soporte e incidencias, y esa misma estructura encaja bien en este sistema.

Aquí conviene describir los paneles según la prioridad funcional que marca la propuesta validada.

Paneles principales

Panel	Elementos que debe priorizar
Administrador	Altas y bajas de abogados, consulta de clientes, procedimientos activos y estadísticas generales del despacho.
Abogado	Registro de clientes, listado de clientes, creación y mantenimiento de procedimientos, gestión de juicios, documentación y firma digital.

Cliente	Mis procedimientos, estado del asunto, notificaciones pendientes, acceso a documentación y firma digital.
Superadministrador	Intervención global sobre el sistema para mantenimiento, corrección y soporte técnico.

Soporte e incidencias

La necesidad de soporte está implícita en la propia definición del superadministrador, que puede intervenir en cualquier acción del sistema para tareas de mantenimiento, corrección o soporte técnico.

Por eso, el manual debe indicar que los problemas de acceso, errores funcionales o incidencias documentales se escalan al soporte técnico del sistema, mientras que las dudas de uso ordinario pueden canalizarse a través del despacho o del administrador de la plataforma.

Las incidencias más probables, a partir de la funcionalidad descrita, son estas: problemas de inicio de sesión, recepción fallida de credenciales, errores al consultar un procedimiento, avisos de notificación no leída o dificultades en la firma de documentos.

El tratamiento básico recomendado es verificar primero credenciales y permisos, revisar después el estado del procedimiento o del documento afectado y, si el problema persiste, trasladarlo al perfil técnico de soporte.

10.5. FAQ

El documento de referencia cierra el manual con una sección de preguntas frecuentes y soporte, así que aquí también conviene terminar el capítulo con una FAQ adaptada al contexto jurídico del sistema.

Estas preguntas salen directamente de los flujos que la propuesta funcional considera esenciales para clientes, abogados y administradores.

- **¿Cómo obtiene acceso un cliente?** El abogado registra al cliente en la plataforma y el sistema le envía usuario y contraseña por correo electrónico.

- **¿Qué puede hacer el cliente una vez dentro?** Puede iniciar sesión, consultar el estado de sus procedimientos, recibir notificaciones y utilizar firma digital en documentos.

- **¿Quién puede crear o modificar procedimientos?** El abogado, porque puede crear, actualizar, visualizar o eliminar procedimientos asociados a sus clientes.

- **¿Quién da de alta o baja a los abogados?** El administrador de la plataforma.

- **¿Qué ocurre cuando hay cambios en un procedimiento?** El cliente recibe notificaciones cuando existe una actualización relevante, como la gestión de documentos o la incorporación de un juicio.

- **¿Quién resuelve incidencias técnicas graves?** El superadministrador, ya que puede intervenir en cualquier acción del sistema para mantenimiento, corrección o soporte técnico.

Capítulo 11

11. Estrategia de despliegue y entornos

11.1. Ciclo de despliegue

El documento de referencia organiza este capítulo en ciclo de vida del despliegue, pruebas en local, despliegue en producción y contenerización, por lo que conviene conservar esa misma lógica documental en **Morán&Ortíz Legal Suite**.

Además, esa estructura encaja bien con el stack ya planteado para el proyecto, basado en frontend web, backend apoyado en Supabase, despliegue en Vercel y portabilidad mediante Docker.

La estrategia de despliegue debe garantizar que la aplicación pueda evolucionar de forma controlada desde un entorno de desarrollo local hasta un entorno productivo estable, sin comprometer seguridad, permisos por rol ni acceso a procedimientos y documentación.

Esto es especialmente importante porque la propuesta funcional define un sistema donde abogados, clientes, administradores y superadministrador trabajan con datos distintos y con operaciones sensibles como notificaciones o firma digital.

Flujo recomendado

```
Desarrollo local
   └── Validación funcional
         └── Integración con base de datos y autenticación
               └── Despliegue de preproducción
                     └── Despliegue en producción
                           └── Monitorización y soporte
```

Este flujo sigue la filosofía del documento de referencia, que plantea una transición ordenada entre pruebas locales, despliegue cloud y cierre técnico del sistema.

Aplicado a este proyecto, permite validar primero autenticación, roles, procedimientos, juicios y documentación antes de abrir el servicio a usuarios reales del despacho y clientes finales.

11.2. Entorno local

El índice del documento de referencia identifica una primera fase de pruebas en entorno local, concretamente antes del paso a producción y a la contenerización.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, este entorno local debe utilizarse para desarrollar la interfaz, probar flujos de autenticación, revisar permisos por rol y validar operaciones sobre clientes, procedimientos, juicios, documentos y notificaciones.

Aunque en la memoria de referencia aparece **Apache Tomcat** como parte del despliegue local, esa decisión está vinculada a la arquitectura concreta de aquel proyecto y no obliga a replicarla literalmente aquí.

Dado que para **Morán&Ortíz Legal Suite** ya se ha planteado una SPA en React con backend sobre Supabase, el entorno local más coherente sería uno basado en servidor de desarrollo frontend, variables de entorno seguras y conexión a una instancia de base de datos de pruebas.

Objetivos del entorno local

- Verificar login y control de acceso por rol.
- Probar el alta y baja de abogados desde el panel de administración.
- Validar el registro de clientes y el envío de credenciales.
- Comprobar CRUD de procedimientos y alta de juicios.
- Revisar notificaciones, documentación y solicitudes de firma.
- Detectar errores antes del despliegue real, tal como plantea el modelo de referencia en su ciclo de validación previa.

Configuración mínima

Elemento	Uso en local
Frontend React	Desarrollo y prueba de rutas, paneles y formularios.
Proyecto Supabase	Autenticación, base de datos y almacenamiento de prueba.
Variables .env	URL del proyecto, claves públicas y configuración de servicios.

Base de datos de pruebas	Validación de roles, procedimientos, juicios y notificaciones.

11.3. Producción

El documento de referencia sitúa la segunda fase de despliegue en producción sobre **Vercel**, y esa misma elección sigue siendo coherente para este proyecto.

Como **Morán&Ortíz Legal Suite** se ha definido con una arquitectura frontend moderna y backend desacoplado, Vercel ofrece una vía de publicación simple, rápida y bien adaptada a una SPA con distintos paneles por rol.

El paso a producción debe realizarse solo cuando estén validados el acceso autenticado, la visibilidad restringida de datos, la gestión de procedimientos y juicios, y el comportamiento correcto de notificaciones y documentación.

Esto resulta esencial porque la propuesta funcional no describe una web pública convencional, sino una plataforma privada donde clientes y profesionales acceden a información jurídica y documental sensible.

Requisitos previos

- Estructura de roles cerrada y validada.
- Políticas de seguridad y acceso probadas en base de datos.
- Formularios y paneles operativos para administrador, abogado y cliente.
- Gestión documental funcional y controlada.
- Flujo de credenciales, notificaciones y firma revisado.

Flujo de publicación

El documento de referencia ya relaciona el despliegue con un pipeline automatizado desde repositorio, por lo que aquí conviene mantener el mismo enfoque.

La secuencia natural sería repositorio Git, compilación automática, despliegue en Vercel, validación funcional y publicación estable, reduciendo errores manuales y acelerando iteraciones de mantenimiento.

11.4. Docker

La memoria de referencia dedica una tercera fase a la contenerización con **Docker**, justificándola como mecanismo de portabilidad y estabilidad del entorno.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esta decisión también tiene sentido porque permite encapsular la aplicación y facilitar su traslado a otros servidores o entornos del despacho sin depender de una máquina concreta.

Docker resulta útil sobre todo en tres escenarios: reproducción de entornos de desarrollo, despliegue alternativo fuera de Vercel y conservación de una configuración técnica controlada para mantenimiento o soporte.

Eso encaja con la propia existencia del rol de superadministrador, que en la propuesta funcional puede intervenir en cualquier acción del sistema con fines de mantenimiento, corrección o soporte técnico.

Ventajas de contenerización

- Reproducibilidad del entorno técnico.
- Menor dependencia de la máquina del desarrollador.
- Facilidad para migración futura.
- Mejor control en pruebas y soporte técnico.

Estructura orientativa

```
Proyecto
├── frontend/
├── supabase/
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
└── .env.example
```

Esta organización no contradice el modelo de referencia y encaja con la arquitectura ya definida para el proyecto en los capítulos anteriores.

11.5. Entornos

El documento de referencia cierra este bloque con un cuadro comparativo de entornos de despliegue, así que aquí también conviene dejar una tabla equivalente adaptada al nuevo sistema.

Entorno	Finalidad	Ventajas	Limitaciones
Local	Desarrollo y validación funcional temprana.	Rapidez de iteración y depuración directa.	No reproduce siempre todas las condiciones reales de producción.
Preproducción	Comprobación previa al paso definitivo, con configuración cercana a producción.	Permite validar permisos, rutas y flujos antes de publicar.	Requiere mantenimiento adicional.
Producción en Vercel	Servicio real para usuarios del despacho y clientes.	Despliegue rápido y flujo continuo desde repositorio.	Depende de una infraestructura externa gestionada.
Contenerizado con Docker	Portabilidad y despliegue alternativo o complementario.	Reproducibilidad y flexibilidad futura.	Añade una capa técnica adicional de configuración.

Capítulo 12

12. Control de calidad, optimización y cierre

12.1. Ajustes finales y corrección de errores

El documento de referencia abre este capítulo con una fase de ajustes finales y corrección de errores, y esa misma lógica encaja en **Morán&Ortíz Legal Suite** antes del cierre técnico y académico del proyecto.

En este sistema, la revisión final debe centrarse sobre todo en los módulos más sensibles: autenticación, control de acceso por rol, alta de abogados, registro de clientes, CRUD de procedimientos, gestión de juicios, notificaciones y firma digital.

La corrección de errores no debe limitarse a fallos visibles de interfaz, sino incluir inconsistencias de datos, accesos no permitidos, problemas en el envío de credenciales y errores de actualización en procedimientos o documentación.

Esto es especialmente importante porque la propuesta funcional distribuye acciones distintas entre superadministrador, administrador, abogados y clientes, de modo que cualquier fallo de permisos puede afectar directamente a la seguridad y al uso correcto de la plataforma.

Checklist de revisión final

- Verificar que el administrador puede dar de alta o baja abogados correctamente.
- Verificar que el abogado puede registrar clientes y asociarles procedimientos.
- Verificar que el cliente puede iniciar sesión y consultar solo sus propios procedimientos.
- Verificar que el alta de juicios queda correctamente vinculada al procedimiento correspondiente.
- Verificar que las notificaciones aparecen cuando se añaden juicios o se requiere interacción documental.

- Verificar que la firma digital queda disponible para abogados y clientes en los documentos que lo requieran.

12.2. Seguridad

El documento de referencia dedica una parte específica de este capítulo a la validación de seguridad y de las políticas RLS, lo que resulta aún más necesario en un sistema como este, basado en varios perfiles y acceso restringido a información jurídica.

La validación de seguridad debe comprobar que la base de datos y la lógica de acceso reflejan fielmente la jerarquía funcional definida en la propuesta.

Las comprobaciones mínimas deben confirmar que el cliente no puede ver procedimientos ajenos, que el abogado solo actúa sobre sus clientes y procedimientos asociados, que el administrador accede a información global y que el superadministrador conserva capacidad de intervención técnica completa.

Esta revisión es coherente con el enfoque del documento de referencia, donde la seguridad se apoya no solo en el frontend, sino también en la base de datos mediante políticas a nivel de fila.

Validaciones críticas

Validación	Objetivo
Acceso del cliente	Confirmar que solo visualiza sus procedimientos, notificaciones y documentos autorizados.
Acceso del abogado	Confirmar que gestiona clientes, procedimientos y juicios dentro de su ámbito funcional.
Acceso del administrador	Confirmar que consulta estadísticas y gestiona abogados sin invadir datos privados no autorizados.
Acceso del superadministrador	Confirmar capacidad de mantenimiento, corrección y soporte sobre cualquier acción del sistema.
Integridad documental	Confirmar que documentación, notificaciones y firma quedan correctamente relacionadas con el procedimiento.

12.3. Documentación

El documento de referencia incluye en este capítulo una fase específica de cierre de documentación y manuales definitivos, por lo que aquí también debe contemplarse como parte formal del proyecto.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, ese cierre documental debe asegurar coherencia entre propuesta funcional, requisitos, UX/UI, base de datos, stack tecnológico, manual técnico y manual de usuario.

La documentación final debe reflejar con claridad los cuatro roles del sistema, las entidades principales —abogado, cliente, procedimiento y juicio— y los módulos adicionales necesarios para documentación, notificaciones y firma digital.

Además, debe quedar alineada con la estructura académica del documento de referencia, que separa de forma ordenada análisis, diseño, desarrollo, despliegue y cierre.

Entregables que deben cerrarse

- Memoria técnica completa.
- Manual técnico de la aplicación.
- Manual de usuario final.
- Esquema de base de datos y políticas de seguridad.
- Evidencias de validación funcional sobre roles, procedimientos, juicios y notificaciones.

12.4. Empaquetado

El documento de referencia cierra este bloque con el empaquetado final del software y la preparación de la defensa, y ese mismo cierre tiene sentido para este proyecto.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, el empaquetado debe reunir la versión funcional estable, la documentación definitiva y una narrativa clara de cómo el sistema resuelve la gestión del despacho y la relación digital con el cliente.

La preparación de la defensa debe centrarse en explicar el problema resuelto, la jerarquía de roles, el núcleo de entidades, las decisiones de UX/UI, la seguridad mediante control de acceso y el valor añadido de notificaciones y firma digital.

Ese enfoque encaja bien con la evolución del proyecto tal como queda reflejada en el documento de referencia, donde el cierre final no solo entrega software, sino también una justificación completa del proceso técnico seguido.

Material final recomendado

Elemento	Finalidad
Aplicación desplegada o demostrable	Mostrar la operativa real del sistema.
Repositorio versionado	Aportar trazabilidad técnica del desarrollo.
Memoria final	Sustentar el análisis, diseño, arquitectura y despliegue.
Presentación de defensa	Explicar alcance, decisiones técnicas y valor funcional del proyecto.

Capítulo 13

13. Conclusiones y valoración del proyecto

13.1. Cumplimiento de objetivos estratégicos.

El proyecto cumple su objetivo principal al definir una plataforma capaz de centralizar la relación digital entre el despacho y sus clientes mediante gestión de abogados, clientes, procedimientos y juicios.

También responde al enfoque metodológico del documento de referencia, donde la solución final debe quedar respaldada por consultoría inicial, requisitos, UX/UI, arquitectura de datos, stack tecnológico, manual técnico, manual de usuario y estrategia de despliegue.

Además, la propuesta funcional aporta un valor claro al incorporar notificaciones y firma digital como elementos que mejoran la relación operativa entre abogado y cliente dentro de la plataforma.

13.2. Valoración de la ingeniería de datos y backend.

Desde el punto de vista técnico, el núcleo del sistema queda bien resuelto porque la propuesta funcional define con claridad las entidades abogado, cliente, procedimiento y juicio, lo que permite construir una base relacional coherente y extensible.

Esta valoración encaja con la lógica del documento de referencia, que concede un papel central a la base de datos, a la integridad referencial y a la seguridad a nivel de fila como pilares de la aplicación.

En consecuencia, la parte de backend puede considerarse uno de los bloques más sólidos del proyecto, ya que sostiene permisos por rol, acceso restringido a datos y trazabilidad de la operativa jurídica.

13.3. Impacto en la experiencia de usuario.

La experiencia de usuario también queda bien orientada porque el sistema no se plantea como una web corporativa genérica, sino como una herramienta de trabajo y consulta diferenciada por perfiles.

Esa idea está en línea con el documento de referencia, donde el diseño UX/UI se apoya en jerarquía visual, claridad contextual y paneles específicos para cada tipo de usuario.

En **Morán&Ortíz Legal Suite**, esta decisión resulta especialmente acertada porque el administrador necesita visión global, el abogado necesita operativa intensiva y el cliente necesita una consulta sencilla de procedimientos, notificaciones y documentos pendientes.

13.4. Lecciones aprendidas y gestión de consultoría.

Una de las principales lecciones del proyecto es que una buena fase de consultoría simplifica el resto de decisiones técnicas, porque fija desde el principio los roles, las entidades y el alcance real del sistema.

La memoria de referencia ya muestra esa misma relación entre consultoría, contrato, requisitos y desarrollo posterior, y en este proyecto esa secuencia también se confirma como un acierto metodológico.

Otra lección importante es que, en aplicaciones con varios perfiles y datos sensibles, la seguridad no debe dejarse solo al frontend, sino integrarse desde el diseño de base de datos y de permisos.

13.5. Líneas de evolución futura.

A partir de la propuesta funcional validada, el sistema podría evolucionar con nuevas capacidades sin romper su núcleo actual de abogados, clientes, procedimientos y juicios.

Entre las ampliaciones más coherentes estarían un módulo de agenda jurídica vinculado a juicios, un sistema más avanzado de seguimiento documental, mayores métricas para administración y una integración de firma digital más completa.

También sería razonable ampliar la capa de comunicación con recordatorios automáticos y trazabilidad más detallada de cada cambio realizado sobre procedimientos o documentos, en coherencia con la orientación técnica y de seguridad del documento de referencia.

13.6. Valoración final del proyecto.

La valoración global de **Morán&Ortíz Legal Suite** es positiva porque la solución queda bien definida desde el punto de vista funcional, documental y técnico.

El sistema responde a una necesidad real del despacho, organiza correctamente los permisos entre superadministrador, administrador, abogados y clientes, y concentra su valor en procedimientos, juicios, notificaciones y firma documental.

Como cierre académico y técnico, el proyecto también mantiene coherencia con la memoria de referencia al presentar una evolución completa desde la consultoría inicial hasta la validación, el despliegue y la preparación de la defensa final.